1404-0211-00022128

DCAC202411P00038579375

AC202410743922

000865953

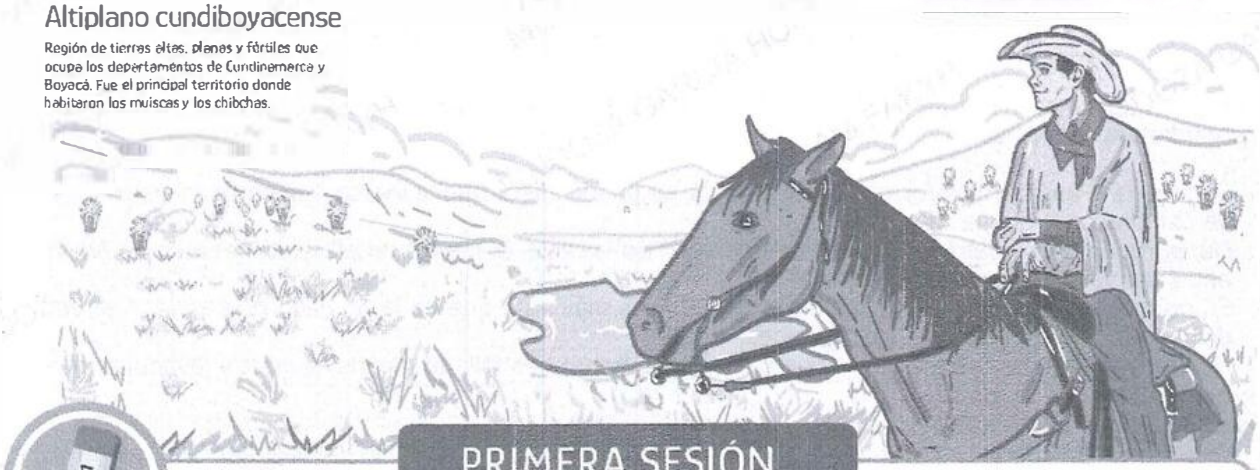
icfes

Examen Saber 11° 2024-2

INDIVIDUALES icfes

## Altiplano cundiboyacense

Región de tierras altas, planas y fértiles que ocupa los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Fue el principal territorio donde habitaron los muiscas y los chibchas.



ACM1

# PRIMERA SESIÓN

1. Matemáticas 2. Lectura Crítica 3. Sociales y Ciudadanas 4. Ciencias Naturales

| N.° total de preguntas | Tiempo total |
|---|---|
| 106 | 4 HORAS 30 MIN |

## Instrucciones

- El Cuadernillo contiene la prueba de preguntas cerradas, la Hoja de respuestas y una Hoja para operaciones.
- Desprenda la Hoja de respuestas, teniendo cuidado de no rasgarla o dañarla.
- **Las preguntas de este examen constan de un enunciado y múltiples opciones de respuesta, entre las cuales usted debe escoger la que considere correcta.**
- Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder y verifique que está marcando correctamente en su Hoja de respuestas.

**Conteste únicamente en su Hoja de respuestas, rellenando los círculos con lápiz negro número 2.**

**¿CÓMO MARCAR EN SU HOJA DE RESPUESTAS?**

Por ejemplo, si la opción correcta es **B**

MARQUE ASÍ




- No haga señales ni marcas adicionales; no maltrate ni doble esta Hoja.
- No marque más de una respuesta por pregunta porque le será anulada.
- Verifique que el número de la respuesta coincida con el número de la pregunta.
- Borre totalmente la respuesta que desee cambiar, teniendo cuidado de no dañar la Hoja de respuestas.
- Firme al respaldo de su Hoja de respuestas con esfero, cuando el jefe de salón se lo indique.
- Al finalizar la sesión, entréguele TODO el material al jefe de salón.

## Prohibido

Está prohibido manipular teléfonos, equipos celulares, relojes, gafas inteligentes o cualquier dispositivo de comunicación, entre otros, dentro de cualquier lugar del sitio de aplicación. Su manipulación acarreará sanciones como la anulación del examen, la invalidación de los resultados y/o la inhabilidad para presentar exámenes de Estado por un período de uno (1) a cinco (5) años de conformidad con las Resoluciones Icfes números 675 de 2019 y 276 de 2021, además de la terminación y expulsión anticipada de la prueba.

"**ARTÍCULO 9.° SANCIONES PARA LOS EVALUADOS**. Sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar, cuando en la aplicación de los Exámenes de Estado se compruebe suplantación, fraude, copia o sustracción del material de examen, quienes incurran en esas faltas, y de acuerdo con la gravedad de las mismas, serán sancionados por el ICFES, previo un procedimiento que respete las reglas del Código Contencioso Administrativo para las actuaciones administrativas, con la anulación de los resultados, invalidación de los mismos o inhabilidad para la presentación del examen por un período entre 1 y 5 años. El ingreso a programas de educación superior con base en resultados adulterados, podrá dar lugar a la expulsión del estudiante, decisión que adoptará la correspondiente Institución de Educación Superior." (Ley 1324 de 2009)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Material de uso exclusivo del Icfes. Prohibida su reproducción parcial o total.

1876 2/30 10 10CO 022128 51166

**6.** La tabla muestra la cantidad mensual de empanadas que come cada persona, de un grupo de 9 personas.

| Elisa | Gabriela | Ximena | Fernando | Ricardo | Jaime | Néstor | Tatiana | Bibiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

¿Quién de estas personas come una cantidad mensual de empanadas igual a la mediana de las 9 cantidades?

**A.** Fernando.
**B.** Bibiana.
**C.** Ricardo.
**D.** Gabriela.

**7.** En clase de Estadística el profesor les pidió a los estudiantes que eligieran 5 números al azar para desarrollar un juego. En la tabla aparecen los números escogidos por 4 estudiantes.

| Estudiante I | Estudiante II | Estudiante III | Estudiante IV |
|---|---|---|---|
| 0, 1, 5, 5, 7 | 2, 2, 2, 5, 5 | 1, 1, 6, 7, 8 | 1, 2, 2, 8, 9 |

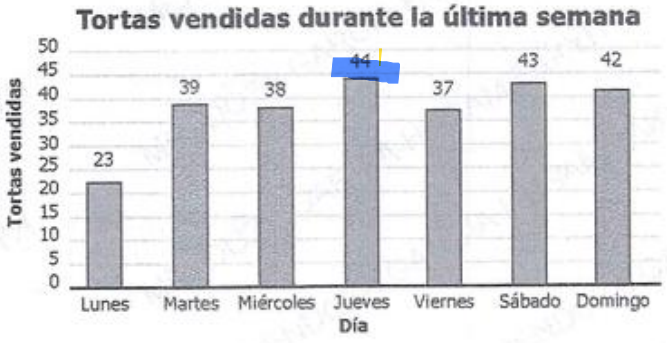
El juego consiste en calcular la mediana de los números escogidos y gana el estudiante que tenga la mayor mediana. ¿Cuál estudiante ganó el juego?

**A.** Estudiante I.
**B.** Estudiante II.
**C.** Estudiante III.
**D.** Estudiante IV.

**8.** Una pastelería realizó una encuesta para conocer los sabores de tortas preferidos por sus clientes. La tabla muestra los resultados de la encuesta.

| Sabor | Número de clientes que prefieren el sabor |
|---|---|
| Nuez | 139 clientes |
| Almendra | 161 clientes |
| Chocolate | 170 clientes |
| Naranja | 149 clientes |

Además, el gerente elaboró una gráfica que muestra el número de tortas vendidas cada día de la última semana.




La pastelería planea realizar una promoción con tortas de los 2 sabores preferidos por los clientes, para venderlas el día de la semana con el mayor número de ventas. ¿Cuál día de la semana se venderán las tortas y de qué sabores serán?

**A.** Se venderán el sábado y los sabores serán almendra y chocolate.
**B.** Se venderán el jueves y los sabores serán almendra y chocolate.
**C.** Se venderán el sábado y los sabores serán naranja y nuez.
**D.** Se venderán el jueves y los sabores serán naranja y nuez.

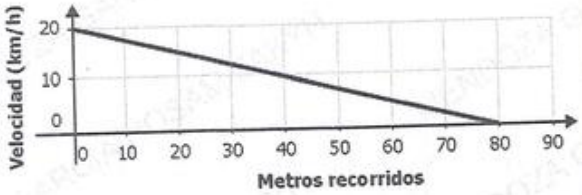


2/30 0910C0022128 51167

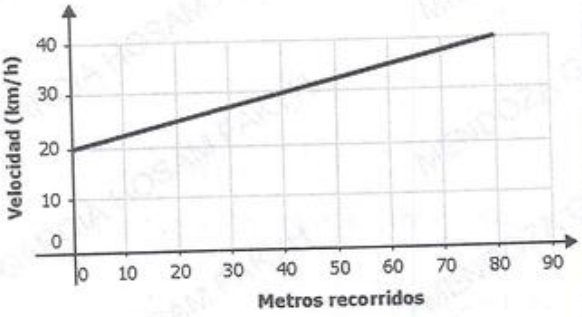
Saber 11 - Matemáticas
1.ª sesión

**9.** Si un futbolista recorre un tramo de 80 metros a una velocidad constante de 20 km/h, ¿cuál de las siguientes gráficas representa correctamente la velocidad del futbolista en dicho tramo?

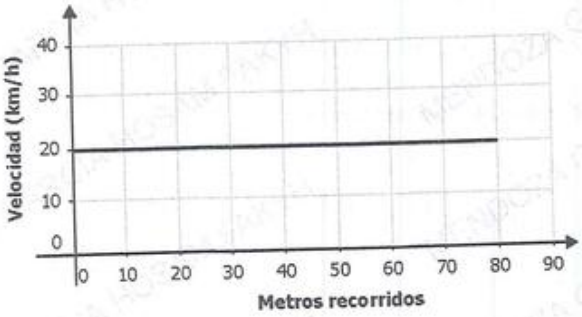
**A.**



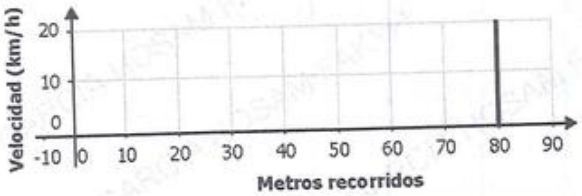

**B.**




**C.**




**D.**




**10.** Antes de iniciar el año escolar en un colegio, el encargado de mantenimiento revisó todas las sillas disponibles que hay en el colegio para los estudiantes. Al finalizar la revisión encontró que:

- Hay 610 sillas en buen estado.
- Hay 90 sillas para arreglar.
- Hay 200 sillas de brazo izquierdo.
- Hay 500 sillas de brazo derecho.

¿Cuál de los siguientes datos se puede calcular con la información obtenida por el encargado?

**A.** La cantidad de estudiantes que usan sillas de brazo izquierdo.
**B.** La cantidad de sillas de brazo derecho para arreglar.
**C.** La cantidad de estudiantes inscritos en el colegio.
**D.** La cantidad de sillas revisadas por el encargado.

**11.** Un contenedor está diseñado con tres materiales distintos: un material para la base, un material para la tapa y un material para las caras laterales. La siguiente tabla muestra el área total y el costo que tiene 1 $m^2$ de material para cada parte del contenedor.

| Parte del contenedor | Área total ($m^2$) | Costo de 1 $m^2$ de material |
|---|---|---|
| Base | 2 | $30.000 |
| Tapa | 2 | $20.000 |
| Caras laterales | 6 | $12.000 |

¿Cuál de las siguientes opciones representa el costo total del material para cada parte del contenedor?

**A.** Base: $32.000
Tapa: $22.000
Caras laterales: $18.000

**B.** Base: $15.000
Tapa: $10.000
Caras laterales: $2.000

**C.** Base: $60.000
Tapa: $40.000
Caras laterales: $72.000

**D.** Base: $30.000
Tapa: $20.000
Caras laterales: $12.000

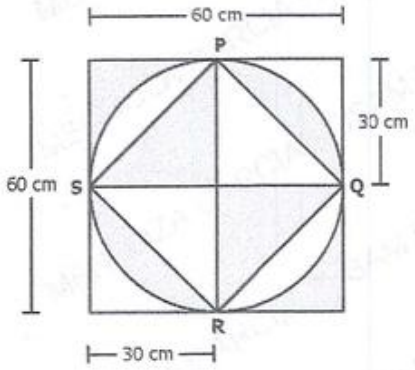
**12.** En las olimpiadas escolares se realizó una competencia de atletismo, donde los estudiantes corrieron 100 metros planos. Cada equipo eligió una niña y un niño que los representó en la competencia. Quien llegó en primer lugar obtuvo la medalla de oro, quien llegó en segundo lugar obtuvo la medalla de plata y quien llegó en tercer lugar obtuvo la medalla de bronce. La tabla muestra los tiempos de los representantes de cada equipo por categoría.

| Equipo | Categoría femenina | Categoría masculina |
|---|---|---|
| **Equipo 1** | 24 s | 19 s |
| **Equipo 2** | 20 s | 22 s |
| **Equipo 3** | 23 s | 25 s |
| **Equipo 4** | 21 s | 18 s |

De acuerdo con la información presentada, ¿cómo se organizó el podio en la premiación final para la categoría **femenina**?

**A.** Oro para el equipo 1, plata para el equipo 2 y bronce para el equipo 3.
**B.** Oro para el equipo 2, plata para el equipo 4 y bronce para el equipo 3.
**C.** Oro para el equipo 3, plata para el equipo 2 y bronce para el equipo 1.
**D.** Oro para el equipo 4, plata para el equipo 1 y bronce para el equipo 2.

**13.** La imagen muestra el nuevo diseño de una baldosa que se vende en una ferretería.




Para calcular el área de la región de la baldosa que está sombreada, un empleado realizó el siguiente procedimiento:

**Paso 1.** Restó al área de la baldosa el área del círculo que pasa por **P, Q, R, S** y ese resultado lo dividió entre 2.
**Paso 2.** Restó al área del círculo el área del cuadrado **PQRS**, y ese resultado lo dividió entre 2.
**Paso 3.** Dividió entre 2 el área del cuadrado **PQRS**.
**Paso 4.** Sumó los resultados obtenidos en los pasos 1, 2 y 3.

Una persona afirma que el anterior procedimiento también sirve para calcular el área de la región que está pintada de blanco. ¿Es verdadera esta afirmación?

**A.** Sí, porque el empleado se confundió y realizó un procedimiento para el área blanca pero no para el área sombreada.
**B.** No, porque en el paso 2 y 3 se debe usar el área de un rombo y no de un cuadrado, por lo cual no es correcto.
**C.** Sí, porque el área blanca es igual al área sombreada y el procedimiento realizado por el empleado es correcto.
**D.** No, porque al ser igual la parte blanca a la sombreada solamente se debía dividir entre 2 el área de la baldosa.



2/30 0810C0022128 51168

Saber 11 - Matemáticas
1.ª sesión

**14.** Jorge es el hermano menor de Paula. La diferencia entre sus edades es el doble de la edad de Jorge. Si $P$ es la edad de Paula y $J$ es la edad de Jorge, ¿cuál es la forma correcta de expresar esta información?

**A.** $P - J = 2J$
**B.** $2(P - J) = J$
**C.** $(P - J)^2 = J$
**D.** $P - J = 2 + J$

**15.** Un parque natural está dividido en 3 regiones. Para cada región, se representó el número de árboles y el número de aves por medio de una pareja ordenada $(x, y)$, donde $x$ representa el número de árboles en cada región y $y$ representa el número de aves de la misma región, obteniendo (20, 100), (40, 400) y (60, 800), respectivamente.

Un trabajador del parque afirma que las variables $x$ y $y$ se relacionan por medio de la función $y = \frac{x^2}{4}$. ¿Es verdadera la afirmación del trabajador?

**A.** No, porque los valores de la variable $x$ aumentan linealmente.
**B.** Sí, porque los valores de la variable $y$ se están duplicando.
**C.** No, porque, cuando $x$ vale 60, el valor de $y$ debería ser 900.
**D.** Sí, porque, cuando $x$ vale 20, el valor de $y$ es igual a 100.

**16.** A todos los asistentes a un centro deportivo se les hizo la pregunta: ¿Cuál es su deporte preferido? Las respuestas obtenidas aparecen en la tabla.

| Deporte | Cantidad de asistentes |
|---|---|
| Fútbol | 23 |
| Tenis | 12 |
| Baloncesto | 41 |
| Golf | 24 |

Para hallar la razón entre la cantidad de asistentes que prefieren el fútbol o el baloncesto, respecto al total de asistentes, se utilizó el siguiente procedimiento:

**Paso 1.** Sumar el número de asistentes que prefieren el fútbol y el número de asistentes que prefieren el baloncesto.

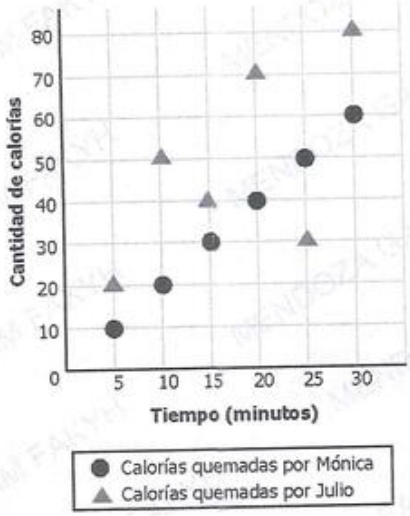
**Paso 2.** Calcular el número total de asistentes.

**Paso 3.** Escribir una fracción cuyo numerador es el resultado del paso 1 y el denominador es el resultado del paso 2.

¿Cuál es la fracción obtenida luego de realizar el procedimiento?

**A.** 100/64
**B.** 64/100
**C.** 100/23
**D.** 23/100

**17.** Una aplicación para celular mide la cantidad de calorías que quema una persona al trotar. En la gráfica, se muestra la cantidad de calorías que quemaron Mónica y Julio al trotar durante 30 minutos.




Usando solo la información de la gráfica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre las calorías quemadas por Mónica y Julio es verdadera?

**A.** La cantidad de calorías quemadas por Mónica siempre disminuye.
**B.** La cantidad de calorías quemadas por Mónica crece con respecto al tiempo de manera lineal.
**C.** La cantidad de calorías quemadas por Julio siempre aumenta.
**D.** La cantidad de calorías quemadas por Julio decrece con respecto al tiempo de manera lineal.

**18.** A una ballena le instalaron un aparato electrónico que emite una señal cada 6 segundos y, al mismo tiempo, se activó el equipo receptor de la señal que funciona cada 4 segundos. La persona que maneja el equipo receptor afirma que cada 30 segundos el equipo recibirá la señal que emite el aparato de la ballena.

¿Es verdadera la afirmación de la persona?

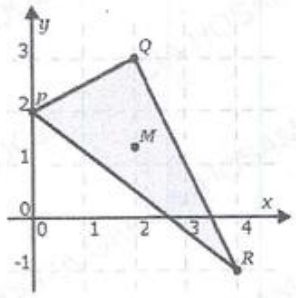
**A.** Sí, porque 30 es un número par como el 4 y el 6.
**B.** No, porque 30 es múltiplo de 6 pero no de 4.
**C.** Sí, porque 30 es mayor que la multiplicación de 4 por 6.
**D.** No, porque 30 es múltiplo de 4 pero no de 6.

**19.** Las coordenadas del centro de masa de un polígono se calculan sumando las respectivas coordenadas de sus vértices y dividiendo por la cantidad de estos. Por ejemplo, en un triángulo con vértices $P = (0, 2)$, $Q = (2, 3)$ y $R = (4, -1)$, las coordenadas del centro de masa son:

$$\text{Coordenada } x = \frac{\text{suma de las coordenadas } x \text{ de los vértices}}{3} = \frac{0 + 2 + 4}{3} = 2$$

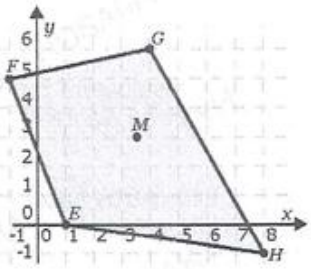
$$\text{Coordenada } y = \frac{\text{suma de las coordenadas } y \text{ de los vértices}}{3} = \frac{2 + 3 + (-1)}{3} = \frac{4}{3}$$

Así, el centro de masa del triángulo $PQR$ es el punto $M = \left(2, \frac{4}{3}\right)$, como se muestra en la figura.

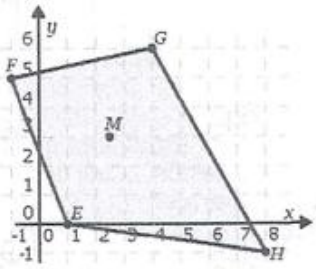



Si los vértices de un cuadrilátero son los puntos $E = (1, 0)$, $F = (-1, 5)$, $G = (4, 6)$ y $H = (8, -1)$, ¿cuál de las siguientes figuras muestra el cuadrilátero $EFGH$ con su centro de masa?

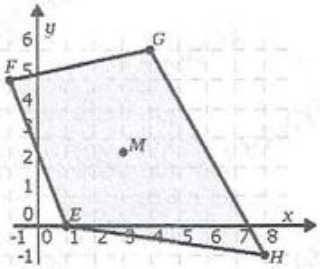
**A.**



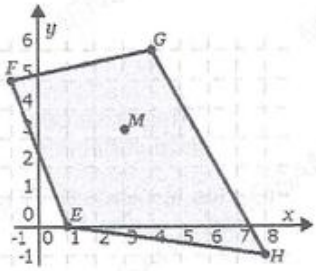

**B.**




**C.**




**D.**






2/30 0710C0022128 51169

**20.** Carlina planea invertir $1.000.000 en una cooperativa, y allí le ofrecen dos planes de ahorro:

**Plan 1.** Cada 5 años se triplica la inversión.
**Plan 2.** Cada 3 años se duplica la inversión.

Carlina desea elegir el plan que le ofrece mayor rendimiento a 15 años. ¿Cuáles datos se deben calcular para escoger el plan de ahorro que le ofrece a Carlina un mayor rendimiento de su dinero a 15 años?

**A.** El número de veces que se triplica la inversión en 15 años y el número de veces que se duplica la inversión en 15 años.
**B.** El número de veces que se triplica la inversión en 15 años y el número de veces que se duplica la inversión en 3 años.
**C.** El número de veces que se triplica la inversión en 5 años y el número de veces que se duplica la inversión en 15 años.
**D.** El número de veces que se triplica la inversión en 5 años y el número de veces que se duplica la inversión en 3 años.

**21.** En clase de Física se está aprendiendo sobre el movimiento uniformemente acelerado (MUA). El profesor menciona que la posición de un cuerpo que sigue este movimiento puede modelarse por medio de la siguiente función cuadrática:

$$f(x) = 5x^2 + 1,$$

donde $x$ representa el tiempo transcurrido en segundos, y $f(x)$ la posición en dicho tiempo.

Para conocer la posición del cuerpo en $x = 3$ segundos, un estudiante propone el siguiente procedimiento:

**Paso 1.** En la función, cambiar la $x$ por el valor del tiempo dado.

**Paso 2.** Multiplicar el valor del tiempo por 2.

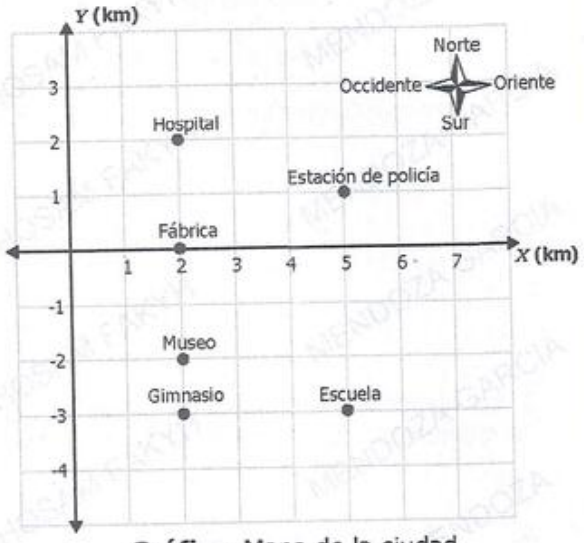
**Paso 3.** Multiplicar por 5 el resultado del paso 2.

**Paso 4.** Sumar 1 al resultado del paso 3.

El docente le comunica al estudiante que hay un error en los pasos propuestos. ¿Cuál de los pasos propuestos contiene el error?

**A.** El paso 1, porque la variable tiempo se debe reemplazar en los dos términos de la función.
**B.** El paso 2, porque el tiempo dado se debe multiplicar por sí mismo.
**C.** El paso 3, porque primero se debe sumar uno, y luego se debe multiplicar por cinco.
**D.** El paso 4, porque los términos de la función no son semejantes, y por tanto, no se pueden sumar.

**22.** La gráfica muestra la ubicación de algunos lugares en una ciudad. Un distribuidor de ventiladores debe transportar un pedido desde la fábrica hasta la escuela, pero debe pasar por el hospital y la estación de policía.




**Gráfica.** Mapa de la ciudad

El distribuidor plantea el siguiente procedimiento para cumplir con el recorrido planteado, partiendo desde la fábrica.

**Paso 1.** Recorrer 2 kilómetros hacia el sur.
**Paso 2.** Recorrer 3 kilómetros hacia el oriente.
**Paso 3.** Recorrer 1 kilómetro hacia el sur.
**Paso 4.** Recorrer 4 kilómetros hacia el sur.

¿En cuál paso del procedimiento hay un error?

**A.** En el paso 4, porque debe recorrer 4 kilómetros hacia el norte.
**B.** En el paso 1, porque debe recorrer 2 kilómetros hacia el norte.
**C.** En el paso 3, porque debe recorrer 3 kilómetros hacia el norte.
**D.** En el paso 2, porque debe recorrer 4 kilómetros hacia el norte.

## RESPONDA LAS PREGUNTAS 23 A 27 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

### VENDEDOR DE NOMBRES

He visto en una calle tienduchas donde se venden nombres para niños que pronto llegarán al mundo. Hay que acudir con tiempo suficiente y solicitar la adjudicación. Se requiere fecha exacta de concepción, así como una copia de la ecografía, pues el sexo del nonato es de suma importancia a la hora de elegir un nombre. El vendedor toma nota de estos datos y pide que vuelvas en unos días. Durante este tiempo preparan el horóscopo del futuro niño y se entregan a la meditación. A veces el nombre viene fácilmente, dos o tres sonidos que se materializan en la punta de la lengua fundidos por la saliva en sílabas que la experta mano del maestro convertirá en signos rojos sobre un papel. Otras veces el nombre se resiste, aparece desdibujado, un mero contorno; se hace de rogar. Resulta difícil plasmarlo en palabras. Entonces entran en acción técnicas auxiliares que, sin embargo, constituyen el secreto de todo vendedor de nombres.

Se los ve por la puerta abierta de sus tienduchas, llenas hasta los topes de papel de arroz, estatuillas de Buda y textos de plegarias escritas a mano, apuntando con un pincel a la hoja, durante horas. En ocasiones el nombre cae del cielo como un borrón, por sorpresa, nítido, perfecto. Ante tal revelación nada se puede objetar. A veces los padres no quedan nada contentos, hubieran preferido un nombre amable y lleno de optimismo como Brillo de Luna o Río Benévolo para las niñas, y para los niños, por ejemplo, El Objetivo. De nada sirve que el vendedor les explique que Buda en persona llamó Traba a su propio hijo. Los clientes, descontentos, se van y, refunfuñando, se dirigen a la competencia.

Tomado de: Tokarzcuk, O. (2019). *Los errantes*. Barcelona: Editorial Anagrama.

**23.** Considere el siguiente enunciado del primer párrafo:

"Durante este tiempo preparan el horóscopo del futuro niño y se entregan a la meditación".

Quienes realizan las acciones descritas son

**A.** los padres de los futuros niños.
**B.** los vendedores de nombres.
**C.** los compradores de las tienduchas.
**D.** los seguidores de Buda.

**24.** ¿En cuál de los siguientes lugares ocurren los hechos descritos?

**A.** En una sala de partos.
**B.** En una plaza de mercado.
**C.** Entre templos budistas.
**D.** Entre tiendas callejeras.

**25.** Según el texto, la asignación de nombres se puede caracterizar como una

**A.** superstición antigua que ha sido abandonada.
**B.** tarea religiosa realizada por monjes budistas.
**C.** responsabilidad que recae solo en los padres.
**D.** actividad comercial realizada por especialistas.

**26.** Tenga en cuenta este resumen del texto:

En cierto lugar, los padres, una vez que han bautizado a su hijo, acuden a tienduchas de adivinos. Entre estatuas de Brahma y montañas de papeles de arroz caligrafiados, los adivinos consultan el horóscopo para determinar si el nombre asignado por sus progenitores le trae buen augurio al bebé. Si la respuesta es negativa, los padres marchan a la competencia por una segunda opinión.

El anterior resumen es

**A.** completo, ya que aporta la información esencial del texto.
**B.** incompleto, ya que omite detalles relevantes del relato.
**C.** incorrecto, ya que presenta hechos que no son narrados.
**D.** correcto, ya que recoge los eventos primordiales de la narración.

**27.** Cuando en el texto se dice "De nada sirve que el vendedor les explique que Buda en persona llamó Traba a su propio hijo", se sugiere que

**A.** todo hijo es de cierta forma una traba, pues trae retos y dificultades que sus padres deben superar.
**B.** incluso un padre sabio y justo como Buda puede nombrar a su hijo de forma desafortunada.
**C.** Buda era un padre injusto porque le puso a su hijo un nombre poco agradable.
**D.** si Buda se equivocó con el nombre de su propio hijo también se pudo equivocar con el de otros niños.



2/30 0610C0022128 51170

**RESPONDA LAS PREGUNTAS 28 Y 29 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN**

Pero luego Tomás atravesó la frontera checa y se topó con una columna de tanques soviéticos. Tuvo que detener el coche en un cruce de caminos y esperar a que pasaran. Un horrible soldado dirigía el tráfico en el cruce, como si todas las carreteras checas fueran de su propiedad. "Debe ser así", repetía Tomás, pero pronto empezó a dudarlo: ¿de verdad tenía que ser así? Sí, era insoportable permanecer en Zúrich e imaginarse a Teresa viviendo sola. ¿Pero cuánto tiempo le torturaría la compasión? ¿Toda la vida? ¿O todo un año? ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo comprobarlo? Cualquier colegial puede hacer experimentos durante la clase de física y comprobar si determinada hipótesis científica es cierta. Pero el hombre, dado que vive solo una vida, nunca tiene la posibilidad de comprobar una hipótesis mediante un experimento y por eso nunca llega a averiguar si debía haber prestado oído a su sentimiento o no.

Con estos pensamientos abrió la puerta de la casa. Karenín, el perro de Teresa, le saltó a la cara y le hizo así más fácil el momento del encuentro. Las ganas de abrazar a Teresa habían desaparecido por completo. Le parecía que estaban en medio de una planicie nevada y que ambos temblaban de frío. Desde el primer día de la ocupación, los aviones rusos volaban durante toda la noche sobre Praga. Tomás se había desacostumbrado a aquel ruido y no podía dormir. Daba vueltas en la cama mientras Teresa dormía y se acordaba de lo que había dicho hacía tiempo en una conversación intrascendente. Estaban hablando de su amigo Z. y ella afirmó: "Si no te hubiera encontrado a ti, seguro que me hubiera enamorado de él".

Ya en esa ocasión aquellas palabras le produjeron a Tomás una extraña melancolía. Y es que de pronto se dio cuenta de que era una mera casualidad el que Teresa lo amase a él y no a su amigo Z. Se dio cuenta de que, además del amor de ella por Tomás, hecho realidad, existe en el reino de lo posible una cantidad infinita de amores no realizados por otros hombres. Tomás se acordaba del comentario de Teresa sobre el amigo Z. y constataba que la historia del amor de su vida no iba acompañada de ningún "¡Debe ser así!", sino que también podía haber sido de otro modo.

Hace siete años se produjo casualmente en el hospital de la ciudad de Teresa un complicado caso, a causa del cual llamaron con urgencia al director del hospital de Tomás. Pero el director tenía casualmente una ciática, y envió en su lugar a Tomás. En la ciudad había cinco hoteles, pero Tomás fue a parar casualmente justo a aquél donde trabajaba Teresa. Casualmente le sobró un poco de tiempo para ir al restaurante antes de la salida del tren. Teresa casualmente estaba de servicio y casualmente atendió la mesa de Tomás. Hizo falta que se produjeran seis casualidades para empujar a Tomás hacia Teresa, como si él mismo no tuviera ganas.

Tomado y adaptado de: Kundera, M. (2002). *La insoportable levedad del ser*. México: Tusquets Editores S. A.

**28.** Considere el siguiente fragmento del texto:

"Cualquier colegial puede hacer experimentos durante la clase de física y comprobar si determinada hipótesis científica es cierta. Pero el hombre, dado que vive solo una vida, nunca tiene la posibilidad de comprobar una hipótesis mediante un experimento y por eso nunca llega a averiguar si debía haber prestado oído a su sentimiento o no".

Considere ahora el siguiente resumen del fragmento anterior:

"La experimentación científica permite determinar la veracidad de las hipótesis propuestas. En la vida, no se puede saber si las decisiones tomadas son las correctas o no, pues solo se vive una vez".

¿Cómo se podría completar el resumen propuesto para hacerlo más fiel al fragmento original?

**A.** Haciendo explícito que la vida y la física se comportan de manera contraria en lo que respecta a su capacidad de corroborar si lo hecho es correcto o no.

**B.** Resaltando que, a diferencia de lo que sucede en las ciencias exactas, en la vida hay que priorizar la práctica sobre la teoría para actuar en la vida diaria.

**C.** Explicando con mayor detenimiento que el método científico de ensayo y error puede resultar de gran provecho a la hora de tomar decisiones.

**D.** Indicando con precisión las ventajas y utilidades que el estudio de las ciencias exactas puede traer a cualquier persona en su vida cotidiana.

**29.** Considere el siguiente fragmento:

"Ya en esa ocasión aquellas palabras le produjeron a Tomás una extraña melancolía. Y es que de pronto se dio cuenta de que era una mera casualidad el que Teresa lo amase a él y no a su amigo Z. Se dio cuenta de que, además del amor de ella por Tomás, hecho realidad, existe en el reino de lo posible una cantidad infinita de amores no realizados por otros hombres".

Al mencionar la "cantidad infinita de amores no realizados por otros hombres", el autor emplea el recurso de

**A.** la mitigación, para ilustrar lo muy afortunado que se siente Tomás.
**B.** la comparación, para poner de manifiesto la conducta libertina de Teresa.
**C.** la enumeración, para hacer un conteo exhaustivo de los amantes de Teresa.
**D.** la exageración, para resaltar la casualidad que rodea la relación de Tomás y Teresa.

## RESPONDA LAS PREGUNTAS 30 Y 31 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Para que algo exista en la conciencia colectiva hay que poder nombrarlo. Poner nombre a lo que ocurre y no se ve o no se quiere ver es lo que ha hecho la filósofa Adela Cortina con una realidad que está ahí pero que preferimos ignorar: el miedo, la aversión y el rechazo a los pobres. Lo ha denominado "aporofobia", un fenómeno que está en el origen de las corrientes xenofóbicas y racistas que se extienden por el acomodado mundo occidental. Cortina acuñó este concepto a partir de los términos griegos "aporos" (sin recursos) y "fobos" (temor, pánico), y lo ha utilizado en trabajos académicos, hasta imponerlo, pese a las reticencias de los editores, como título de su último libro: *Aporofobia, el rechazo del pobre*.

El esfuerzo ha tenido recompensa. Hace unas semanas el neologismo fue incorporado al Diccionario de la lengua española y la Fundación del Español Urgente lo ha declarado la palabra del año de 2017. En la palabra "aporofobia" dicha Fundación ha encontrado un término muy significativo, y una rara excepción lingüística: "una voz con autor conocido y fecha de nacimiento".

La aporofobia, como señala Cortina, es lo que alimenta el rechazo a inmigrantes y refugiados. No se les rechaza por extranjeros, sino por pobres. Nadie pone reparos a que un jeque árabe se instale en un país europeo, ni a facilitar la residencia a un futbolista famoso. Los yates atracan sin problemas en la costa rica del Mediterráneo mientras las embarcaciones pequeñas se hunden tratando de alcanzarlas. A Trump no se le ha ocurrido poner un muro en el norte, en la frontera con Canadá, sino en el sur, en la frontera con México.

El odio al pobre se expresa también con los excluidos del propio país. Según el Observatorio Hatento, una iniciativa para denunciar agresiones a las personas sin techo, el 47 % de quienes viven en la calle han sido víctimas de delitos de odio. Por su situación de exclusión, son también los más indefensos. La recesión económica ha exacerbado el miedo a la pobreza porque nos ha hecho ver que todos somos vulnerables...

Tomado y adaptado de: Pérez, M. (2018). Aporofobia, el miedo al pobre que anula la empatía. *El País*. Recuperado de https://elpais.com/elpais/2018/01/03/opinion/1515000880_629504.html

**30.** ¿Cuál de los siguientes fragmentos cumple con la función de ejemplificar el concepto de aporofobia?

**A.** Nadie pone reparos a que un jeque árabe se instale en un país europeo, ni a facilitar la residencia a un futbolista famoso.
**B.** En la palabra "aporofobia" dicha Fundación ha encontrado un término muy significativo, y una rara excepción lingüística: "una voz con autor conocido y fecha de nacimiento".
**C.** La recesión económica ha intensificado el miedo a la pobreza porque nos ha hecho ver que todos somos vulnerables...
**D.** Lo ha denominado "aporofobia", un fenómeno que está en el origen de las corrientes xenofóbicas y racistas que se extienden por el acomodado mundo occidental.

**31.** Considere el siguiente fragmento:

La recesión económica ha exacerbado el miedo a la pobreza porque nos ha hecho ver que todos somos vulnerables...

¿Qué se puede concluir de la idea expresada en la frase anterior?

**A.** Que no existe ninguna relación entre el contexto de una crisis económica y el creciente temor a la pobreza.
**B.** Que las crisis económicas son una buena oportunidad para construir una sociedad más justa.
**C.** Que el trabajo y el esfuerzo serán siempre recompensados y que, por tanto, el que es pobre es pobre porque quiere.
**D.** Que cualquier persona puede quedarse de repente sin trabajo y sin medios de subsistencia.



2/30 0510C0022128 51171

**RESPONDA LAS PREGUNTAS 32 A 34 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN**




Tomado de: https://www.gaturro.com/

**32.** Considere ahora la siguiente imagen:




A partir de lo anterior, se puede decir que los autores de ambas imágenes

**A.** hacen grandes críticas; uno, al sistema educativo, el otro, a la religión.

**B.** ignoran que las palabras tienen diferentes sentidos o acepciones.

**C.** hacen chistes basándose en la ambigüedad en la interpretación de las palabras.

**D.** se burlan de las personas que ignoran la ambigüedad de las palabras.

**33.** El propósito central del autor de la imagen en la que aparece el personaje llamado Gaturro consiste en

**A.** dignificar y honrar la labor de los maestros.

**B.** divertir al lector por medio de un juego de palabras.

**C.** sintetizar las reglas básicas de ortografía en español.

**D.** hacer una crítica al modelo educativo que impera actualmente.

**34.** Lo más probable es que la anterior historieta haya sido tomada de

**A.** una publicación académica de la Real Academia de la Lengua Española.

**B.** la sección de caricaturas de un periódico o revista de amplia circulación.

**C.** el manual de convivencia de una institución educativa.

**D.** una portada o contraportada de un libro de consejos sobre escritura.

## RESPONDA LAS PREGUNTAS 35 Y 36 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Lo que llaman la "Ley Seca", a estilo y texto yanquis, está en la mente de varios legisladores y en el corazón de muchos colombianos. Ignoramos si saldrá temprano o tarde o si no saldrá esta ley prohibitiva; vista por un lado, parece un prodigio de redención; vista por otro lado, bien puede parecer una solemne necedad. Prodigio, si por ella logran acabarse los crímenes que el consumo de alcohol provoca; necedad, si por ella se entregan las gentes a otras bebidas que las envenenen y las enloquezcan más que el aguardiente de caña y la chicha.

Que con la ley se evitarían crímenes de sangre y otras bestialidades es cierto, ciertísimo. Por desgracia, no gozaremos de tanta dicha: la Ley Seca, aunque rija oficial y aparentemente, en cualquier parte, es un imposible físico y moral. Para establecerla habría que tumbar instituciones, leyes sobre tributos, sobre industrias, sobre comercio; habría que acabar con la química, con el reino vegetal y con el agua del cielo. El tal linaje humano parece necesitar de algo que lo intoxique, bien porque se lo exija el organismo, bien por buscar en la embriaguez olvido de pesares o mirajes de ilusión. ¿Quién se escapa de la quimera? Todos los pueblos, bárbaros o avanzados, han perseguido, en todo tiempo y lugar, los "paraísos artificiales" que ofrece el alcohol.

Tomado y adaptado de: Carrasquilla, T. (1922). Discos cortos II. En M. Vallejo (ed.) (1997). La crónica en Colombia: *medio siglo de oro*. Bogotá, D. C.: Presidencia de la República.

**35.** De las siguientes opciones, ¿cuál presenta mejor la tesis central del texto?

- **A.** La Ley Seca tendrá consecuencias positivas cuando se aplique.
- **B.** La Ley Seca, aunque evitaría actos criminales, no se puede establecer.
- **C.** La Ley Seca es una ley que prohíbe el consumo inmoderado de alcohol.
- **D.** La Ley Seca es un prodigio que acabará con todos los crímenes de sangre.

**36.** De acuerdo con el autor, la aplicación de la Ley Seca puede verse como un "prodigio de redención", porque

- **A.** permitiría cumplir una meta importante.
- **B.** acabaría con la química y el reino vegetal.
- **C.** haría que la gente se envenenara con otras sustancias.
- **D.** no evitaría los crímenes de sangre y otras bestialidades.

## RESPONDA LAS PREGUNTAS 37 Y 38 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN




Tomado y adaptado de: https://twitter.com/pictoline/status/1299140149767475200



2/30 0410C0022128 51172

**37.** En el primer recuadro de la infografía, la palabra "Algunas" indica que se mostrará:

**A.** Una larga lista de opciones para crear un huerto en casa.
**B.** Todas las opciones que se requieren para crear un huerto en casa.
**C.** Solo las opciones más complicadas para crear un huerto en casa.
**D.** Aquellas opciones más ventajosas para crear un huerto en casa.

**38.** En el recuadro número 2, la flecha que aparece junto a la frase "y en la base pon 10 % de piedra porosa" sirve para:

**A.** Describir el modo en que se pone la lombricomposta.
**B.** Mostrar lo que se debe hacer con la tierra de hoja.
**C.** Señalar el lugar en el que se ubica la piedra porosa.
**D.** Indicar el paso posterior a poner la capa de piedra porosa.

**RESPONDA LAS PREGUNTAS 39 Y 40 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN**

## TIBURÓN DE GROENLANDIA

Se cree que hay un tiburón de Groenlandia que nació en 1505. Un estudio publicado en la revista National Geographic sostiene que es el vertebrado más longevo de la Tierra.

Según los especialistas, se puede conocer la edad de este tiburón analizando la composición de sus ojos. Usando ese método, un grupo de investigadores evaluó a 28 tiburones de Groenlandia y encontró que tenían entre 272 y 512 años. La esperanza de vida promedio de la especie es de 392 años, pero los investigadores estimaron que uno de los tiburones podría tener hasta 515 años.

El tiburón de Groenlandia es una de las criaturas que se alimentan de carne más grandes del planeta. Su crecimiento es lento: aumenta su tamaño aproximadamente un centímetro por año y puede alcanzar más de cinco metros. Cuando el equipo de investigación encontró un espécimen de 550 centímetros reconocieron que habían encontrado un tesoro del reino animal.

El tiburón de Groenlandia es una especie característica del océano Ártico, aunque también habita las regiones del océano Atlántico. "Miles de ellos acaban capturados accidentalmente en el Atlántico norte, por lo que espero que nuestro estudio sirva para prestar mayor atención a esta especie", declaró Julius Nielsen, de la Universidad de Copenhague.

"Tendemos a pensar que en general los animales vertebrados viven aproximadamente tanto como los seres humanos, entre 50 o 100 años", advierten los investigadores de un estudio publicado en Science. Sin embargo, hay tiburones de Groenlandia que probablemente hayan nacido en el siglo XVI o XVII. No hay un solo ser humano vivo anterior al siglo XX.

Tomado y adaptado de: www. pagina12.com
Recuperado de https://www.pagina12.com.ar/288024-el-tiburon-mas-viejo-del-mundo-vive-en-groenlandia-y-tendria

**39.** ¿Cuál de los siguientes enunciados resume la información del segundo párrafo del texto?

**A.** Según los especialistas estudiar la composición del ojo del tiburón permite conocer lo longeva que puede ser esta especie.
**B.** El análisis de la composición del ojo de 28 tiburones de Groenlandia les permitió a los especialistas determinar que sus edades varían en un rango entre 272 y 512 años.
**C.** Los especialistas han podido comprobar que el tiburón de Groenlandia es una especie en vía de extinción teniendo en cuenta sus edades tan avanzadas.
**D.** El análisis del ojo de un tiburón joven determinó que su edad más avanzada puede estar entre los 272 y 512 años.

**40.** ¿Cuál de los siguientes enunciados cuestiona la idea principal del texto acerca del tiburón de Groenlandia?

**A.** Los tiburones de Groenlandia se alimentan tanto de plancton como de animales.
**B.** Los tiburones de Groenlandia que se han estudiado en los últimos años nacieron en el siglo XX.
**C.** Estudios recientes descubrieron que los tiburones de Groenlandia en realidad no viven en promedio más de 100 años.
**D.** Estudios recientes hallaron que el promedio de vida de los tiburones de Groenlandia es en realidad 390 años.

**RESPONDA LAS PREGUNTAS 41 A 44 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN**




Tomado de: https://letspacheco.com/post/66276582099

**41.** En el recuadro 2, ¿cuál es la relación entre la cara del niño y las palabras "No puede ser bueno que te tires toda la tarde ahí solo"?

**A.** Sinonimia, porque la expresión de la cara es similar a las palabras dichas.
**B.** Causalidad, porque la expresión de la cara expresa el desconcierto causado por las palabras.
**C.** Antonimia, porque la expresión de la cara refleja lo opuesto a las palabras.
**D.** Contradicción, porque la expresión de la cara contradice el significado de las palabras dichas.

**42.** ¿Qué se concluye del recuadro 4?

**A.** La mamá está feliz de que su hijo pase el día frente al computador.
**B.** El niño desobedece la orden que le da su mamá.
**C.** La mamá regaña a su hijo por ir al parque.
**D.** El niño prefiere quedarse frente al computador antes que ir al parque.

**43.** ¿Qué función cumple la expresión "pero", en el recuadro 2?

**A.** Función de oposición.
**B.** Función de comparación.
**C.** Función de semejanza.
**D.** Función de adición.

**44.** ¿Cuál de los siguientes enunciados del texto contiene un juicio de valor?

**A.** ¡Deja el computador ahora mismo!
**B.** No puede ser bueno que te tires toda la tarde ahí solo.
**C.** Ahora mismo te sales a jugar con los niños de verdad.
**D.** Si son los niños de mi clase.



2/30 0310C0022128 51173

Saber 11 - Lectura Crítica
1.ª sesión

**RESPONDA LAS PREGUNTAS 45 A 47 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN**

## MUERTOS DE HAMBRE

Me hacen falta muchas cosas pero no sé cuáles son. Desconecté, como un módulo desprendido de una nave, y orbito un planeta que soy yo misma, mudo, sordo, a veces ciego. Con un núcleo en llamas.

Ayer bajé a la calle. Tapabocas, carro de compras, zapatos de andar por ahí. En el umbral del edificio había un hombre desastroso, con varias bolsas en las que llevaba lo que tenía para vivir en la calle. Conozco a los mendigos del barrio. Este era uno de los nuevos. Lo saludé, le pregunté qué necesitaba. Me dijo: "Nada, estoy bien". Me quedé confundida. ¿De verdad estaba bien?, ¿cómo era posible? No insistí y me fui a hacer las compras. Cuando volví, el hombre ya no estaba.

Oxfam Internacional publicó un informe según el cual la pobreza causada por la pandemia será más mortífera que el virus: "Según las estimaciones, en 2019 había 821 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, de las cuales aproximadamente 149 millones sufrían hambrunas de nivel de crisis [...] El Programa Mundial de Alimentos estima que este número se incremente hasta alcanzar los 270 millones antes de que acabe el año. Esto significa que, antes de 2021, podrían morir de hambre entre 6.000 y 12.000 personas al día a consecuencia de los impactos sociales y económicos de la pandemia".

He escuchado demasiadas veces esa frase de ceguera descomunal: "Esta pandemia demuestra que el virus no discrimina". ¿No discrimina? El nuevo mendigo no ha vuelto a aparecer. Yo sigo haciendo mis compras. Con tarjeta de crédito. Y, sumida en la patética nostalgia por todo lo que era demasiado, que a veces parecía tan poco y a veces incluso parecía molesto, supongo que olvidaré al hombre mañana, como olvidaré las cifras de los muertos de hambre.

Tomado y adaptado de: Guerriero, L. (6 de septiembre de 2020).
Muertos de hambre. *El País*.
Recuperado de https://elpais.com/elpais/2020/09/01/eps/1598963025_857480.html

**45.** ¿Cuál de los siguientes fragmentos del texto contiene una crítica de la autora sobre la desigualdad social durante la pandemia?

**A.** "Me hacen falta muchas cosas pero no sé cuáles son. Desconecté, como un módulo desprendido de una nave, y orbito un planeta que soy yo misma, mudo, sordo, a veces ciego. Con un núcleo en llamas".

**B.** "En el umbral del edificio había un hombre desastroso, con varias bolsas en las que llevaba lo que tenía para vivir en la calle. Conozco a los mendigos del barrio. Este era uno de los nuevos".

**C.** "Según las estimaciones, en 2019 había 821 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, de las cuales aproximadamente 149 millones sufrían hambrunas de nivel de crisis".

**D.** "He escuchado demasiadas veces esa frase de ceguera descomunal: 'Esta pandemia demuestra que el virus no discrimina'. ¿No discrimina? El nuevo mendigo no ha vuelto a aparecer. Yo sigo haciendo mis compras. Con tarjeta de crédito".

**46.** Teniendo en cuenta su estructura, tono y estilo, ¿en qué tipo de publicación podría aparecer el texto?

**A.** En un libro de historia sobre los impactos sociales y económicos de la pandemia.

**B.** En la sección de opinión de un periódico o revista.

**C.** En una pieza publicitaria que promociona una nueva tarjeta de crédito.

**D.** En la sección de noticias de un medio de comunicación.

**47.** La pregunta central que responde el texto es:

**A.** ¿Cuántas personas sufrirán hambrunas en 2020?

**B.** ¿Cómo afecta la pandemia a ricos y a pobres?

**C.** ¿Por qué la pandemia afecta más a ricos que a pobres?

**D.** ¿Por qué el mendigo dijo que no necesitaba nada?

**RESPONDA LAS PREGUNTAS 48 Y 49 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN**

Nuestra capacidad de atender es muy limitada, y nuestro comportamiento social tiene bien en cuenta estas limitaciones: cuando el conductor de un carro está adelantando a un camión en una carretera angosta, por ejemplo, los pasajeros adultos dejan de hablar. Saben que no es una buena idea distraer al conductor, y también sospechan que este se ha vuelto momentáneamente sordo porque no quiere oír lo que le dicen.

Una intensa concentración en una tarea puede volver a las personas realmente ciegas a eventos que normalmente serían muy llamativos. La demostración más espectacular de este hecho la ofrecieron Christopher Chabris y Daniel Simons en su libro *El gorila invisible*. Ambos grabaron un breve video de un partido de baloncesto. Un equipo vestía camisetas blancas y el otro negras. Se pidió a los espectadores del video que contaran el número de puntos obtenido por el equipo blanco, ignorando a los jugadores de negro. La tarea es difícil y muy absorbente. En la mitad del video apareció una mujer disfrazada de gorila que cruzó el campo, se golpeó el pecho y desapareció. El gorila se muestra durante nueve segundos. Miles de personas han visto el video, pero alrededor de la mitad de los que realizaban la tarea de ver a los jugadores blancos no vieron al gorila. A nadie que viera el video sin tener que realizar aquella tarea se le hubiera escapado la presencia del gorila. Los autores dijeron que la observación más notable de su estudio era que la gente encontraba sus resultados muy sorprendentes, pues muchos negaban que el gorila realmente apareciera. El estudio del gorila ilustra dos hechos importantes relativos a nuestras mentes: podemos estar ciegos a lo evidente, y ciegos, además, a nuestra ceguera.

Kahneman, D. (2021). *Pensar rápido pensar despacio*. Editorial DEBATE.

**48.** Considere la siguiente oración del texto:

"A nadie que viera el video sin tener que realizar aquella tarea se le hubiera escapado la presencia del gorila".

¿Cuál de las siguientes opciones expresa el significado de la oración?

**A.** Ninguna persona que vea el video y realice la tarea solicitada por los investigadores notará al gorila.

**B.** Cualquier persona que vea el video y no realice la tarea solicitada por los investigadores notará al gorila.

**C.** Ninguna persona que vea el video notará la presencia del gorila.

**D.** Cualquier persona que observe el video notará la presencia del gorila.

**49.** ¿Cuál de las siguientes opciones presenta el caso que utilizan los autores del texto para argumentar que nuestro comportamiento social tiene en cuenta las limitaciones de la atención?

**A.** Una concentración muy intensa en una actividad puede volver a las personas momentáneamente ciegas y sordas.

**B.** Los pasajeros de un carro dejan de hablar cuando el conductor está realizando una maniobra arriesgada.

**C.** Muchas personas que ven el video del gorila niegan que el gorila realmente esté en el video.

**D.** Podemos estar ciegos a objetos ante nuestros ojos y ser inconscientes de nuestra ceguera.



2/30 0210C0022128 51174

## RESPONDA LAS PREGUNTAS 50 A 52 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En el Líbano, como en otros países del Medio Oriente, el centro de Asia, el subcontinente indio y el norte de Europa, la leche ha sido por milenios un alimento esencial y necesario. Por esto, su gente ha desarrollado mutaciones genéticas para poder digerir la lactosa aun después de la infancia. En otras regiones, como América, el grueso de la población suele volverse intolerante a la lactosa luego de cumplir los cinco o seis años, pues se supone que el ser humano es destetado apenas es capaz de comer alimentos sólidos. ¿Por qué el cuerpo seguiría desgastándose en la producción de la enzima encargada de digerir esa azúcar que se encuentra en un solo alimento de la naturaleza? Tomar la leche de otros mamíferos es una aberración cultural humana. En América no se consumía antes de la llegada de los españoles; en China, la dinastía Ming desterró el consumo de leche al mismo tiempo que borraba de su historia a los mongoles que la precedieron y sus costumbres bárbaras, como tomar kumis. Hubo incluso un cortesano que se refirió al queso como "una mucosa secreción de las tripas de una vieja vaca, que luego se deja podrir".

Tomado y adaptado de: Ganem, K. (2019). La vida láctea. *El Malpensante*. Edición 206. Bogotá, D. C.

**50.** De acuerdo con el texto, la intolerancia a la lactosa es propia de:

- **A.** La mayor parte de los europeos del norte.
- **B.** Gran parte de la población de India.
- **C.** Gran parte de la población de Mongolia.
- **D.** La mayor parte de los americanos.

**51.** En el texto, el autor

- **A.** usa cifras estadísticas para sostener una idea.
- **B.** narra una escena trágica que sustenta su tesis.
- **C.** usa una cita graciosa para apoyar una tesis.
- **D.** incluye diálogos que prueban la idea principal.

**52.** A juzgar por su estilo y estructura, se podría decir que el texto anterior es parte de

- **A.** una crónica periodística sobre el consumo global de leche.
- **B.** un folleto publicitario acerca de una compañía de lácteos.
- **C.** una novela histórica que ocurre durante la dinastía Ming.
- **D.** un artículo científico de un seminario sobre enzimas.

## RESPONDA LAS PREGUNTAS 53 Y 54 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Mientras miro detenidamente una entrevista en YouTube a Vladimir Nabokov, pienso acerca de la calidad de sus respuestas frente a las preguntas hechas por su interlocutor sobre su libro *Lolita*. De hecho, son frases extraordinariamente buenas para haberlas sacado directamente de la manga. ¡Pero esperen! ¿Qué es lo que hace Nabokov con sus manos? ¡Está dándole vueltas a unas fichas bibliográficas! Está ojeando notas. Está leyendo. Domina tres idiomas y sin embargo se apoya en respuestas prefabricadas para hablar acerca de su trabajo.

¿Estoy desilusionado? Al principio sí, pero después pienso que ningún escritor tiene necesariamente que ser un conversador brillante; el trabajo de un escritor no es ser inteligente a excepción, por supuesto, de cuando escribe. Hazlitt, el más tímido de todos los escritores, comentaba que no veía por qué un autor "está obligado a hablar más de lo que estaría obligado a bailar, o a montar a caballo, o a practicar esgrima mejor que otras personas. Leer, estudiar, estar en silencio y pensar son una mala introducción a la facilidad de diálogo".

Creo que tiene razón. Como la mayoría de los escritores, parezco ser más inteligente cuando escribo que en persona. Cuando el trabajo está saliendo bien, expreso opiniones que nunca hubiera pronunciado en una conversación y que jamás se me hubieran ocurrido si no fuera escribiendo.

Según Edgar Allan Poe, "algún francés —posiblemente Montaigne— dijo: `La gente habla sobre pensar, pero yo, por mi parte, pienso solo cuando me siento a escribir'". No puedo encontrar estas palabras en mi copia de Montaigne, pero estoy de acuerdo con la idea, quienquiera que la haya enunciado. Y no es porque escribir ayude a organizar mis ideas o revele cómo me estoy sintiendo sobre algo, sino porque de hecho crea pensamiento.

Tomado y adaptado de: Krystal, A. (2009). Cuando los escritores hablan. *El Malpensante*, n.º 103.

**53.** ¿Por qué el autor está de acuerdo con la frase citada por Edgar Allan Poe?

- **A.** Porque escribir es organizar ideas para fomentar el pensamiento.
- **B.** Porque escribir sobre ideas y sentimientos es sinónimo de pensamiento.
- **C.** Porque escribir permite la creación de nuevo pensamiento.
- **D.** Porque escribir es de hecho el único medio para crear pensamiento.

**54.** ¿Qué comportamiento es criticado por el autor del texto?

- **A.** La costumbre de la mayoría de escritores de querer estar en silencio.
- **B.** La falta de solidaridad del público al pedir sociabilidad a autores tímidos.
- **C.** La exigencia a los escritores de que sean conversadores inteligentes.
- **D.** La impertinencia de la gente al decir que es posible pensar sin escribir.

**RESPONDA LAS PREGUNTAS 55 Y 56 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN**

## UN COMPAÑERO EN LA BALSA

Casi a las dos me sentí completamente agotado. Crucé los remos y traté de dormir. En ese momento había aumentado la sed. El hambre no me molestaba. Me molestaba la sed. Me sentí tan cansado que apoyé la cabeza en el remo y me dispuse a morir. Entonces fue cuando vi, sentado en la cubierta del destructor, al marinero Jaime Manjarrés, que me mostraba con el índice la dirección del puerto. Jaime Manjarrés, bogotano, es uno de mis amigos más antiguos en la marina. Con frecuencia pensaba en los compañeros que trataron de abordar la balsa. [...] Sin embargo, tan pronto como cerraba los ojos aparecía Jaime Manjarrés, sonriente, primero señalándome la dirección del puerto y luego sentado en el comedor, frente a mí, con un plato de frutas y huevos revueltos en la mano.

Al principio fue un sueño. Cerraba los ojos, dormía durante breves minutos y aparecía siempre, puntual y en la misma posición, Jaime Manjarrés. Por fin decidí hablarle. No recuerdo qué le pregunté en esa primera ocasión. No recuerdo tampoco qué me respondió. Pero sé que estábamos conversando en la cubierta y de pronto vino el golpe de la ola, la ola fatal de las 11:55, y desperté sobresaltado, agarrándome con todas mis fuerzas al enjaretado para no caer al mar.

Pero antes del amanecer se oscureció el cielo. No pude dormir más porque me sentía agotado, incluso para dormir. En medio de las tinieblas dejé de ver el otro extremo de la balsa. Pero seguí mirando hacia la oscuridad, tratando de penetrarla. Entonces fue cuando vi perfectamente, en el extremo de la borda, a Jaime Manjarrés, sentado, con su uniforme de trabajo: pantalón y camisa azules, y la gorra ligeramente inclinada sobre la oreja derecha, en la que se leía claramente, a pesar de la oscuridad: "A. R. C. Caldas".

—Hola —le dije sin sobresaltarme. Seguro de que Jaime Manjarrés estaba allí. Seguro de que allí había estado siempre. Si esto hubiera sido un sueño no tendría ninguna importancia. Sé que estaba completamente despierto, completamente lúcido, y que oía el silbido del viento y el ruido del mar sobre mi cabeza. Sentía el hambre y la sed. Y no me cabía la menor duda de que Jaime Manjarrés viajaba conmigo en la balsa.

—¿Por qué no tomaste bastante agua en el buque? —me preguntó.

—Porque estábamos llegando a Cartagena —le respondí. Estaba acostado en la popa con Ramón Herrera.

No era una aparición. Yo no sentía miedo. Me parecía una tontería que antes me hubiera sentido solo en la balsa, sin saber que otro marinero estaba conmigo.

—¿Por qué no comiste? —me preguntó Jaime Manjarrés.

Recuerdo perfectamente que le dije:

—Porque no quisieron darme comida. Pedí manzanas y helados y no quisieron dármelos. No sé dónde los tenían escondidos.

[...] Pero ya no estaba ahí. Se había ido. Yo estaba solo en la balsa y las luces del puerto eran los primeros rayos del sol. Los primeros rayos de mi tercer día de soledad en el mar.

Tomado de: García Márquez, G. (1970). *Relato de un náufrago*, pp. 44-46. Bogotá, D. C.: Oveja Negra.

**55.** De acuerdo con el texto anterior, la balsa era ocupada por

**A.** Manjarrés, Herrera y el narrador.
**B.** Manjarrés y el narrador.
**C.** El narrador.
**D.** Herrera.

**56.** Los eventos narrados en el texto anterior transcurren en

**A.** la imaginación de Jaime Manjarrés.
**B.** una embarcación pequeña.
**C.** la cubierta del destructor.
**D.** la popa del ARC Caldas.



2/30 0110C0022128 51175

**RESPONDA LAS PREGUNTAS 57 Y 58 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN**

## CONTINUIDAD DE LOS PARQUES

Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer.

Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. [...] Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.

Tomado y adaptado de: Cortázar, J. (1964). Continuidad de los parques. En *Final de juego*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

**57.** ¿Cuántas voces intervienen en la narración del texto anterior?

**A.** Ninguna, pues lo que dicen los personajes que aparecen en la historia no se presenta.

**B.** Una: la voz del narrador no identificado que relata la historia.

**C.** Dos: la voz del lector de la novela que aparece en la historia y la del narrador de esa novela.

**D.** Cuatro: las voces de los dos amantes, la del lector de la novela y la del jardinero, que aparecen en la historia.

**58.** ¿Cuál de los objetos descritos en el cuento se relaciona con el título?

**A.** Un arroyo de serpientes.

**B.** La luz de los ventanales.

**C.** Una cuestión de aparcerías.

**D.** El jardín de robles de la finca.

**59.** Para una comunidad indígena asentada en la cordillera Central del país, el petróleo "es la sangre de la Madre Tierra. [...] tomar el petróleo es para nosotros como matar a nuestra propia madre".

Para los campesinos ubicados en los límites del territorio indígena, que dependen del cultivo del café, los últimos años han sido muy difíciles por la caída del precio internacional del grano. En esos mismos territorios, una compañía petrolera ha descubierto un importante yacimiento de petróleo que podría ser fuente de empleo para las familias de la zona y que generaría ingresos significativos al Gobierno nacional para inversión social.

Tomado de: https://www.bibliotecapleyades.net/gaia/esp_gaia32.htm

Si el Gobierno nacional autorizara la explotación de petróleo en estos territorios, es probable que se presente un conflicto entre

**A.** la compañía petrolera y los campesinos.

**B.** los campesinos y el Gobierno nacional.

**C.** el Gobierno nacional y la compañía petrolera.

**D.** la comunidad indígena y la compañía petrolera.

**60.** Un profesor universitario estadounidense propuso que, en todos los programas universitarios, fuera de carácter obligatorio cursar, por lo menos, un año de formación básica en humanidades. Esto, con el objetivo de subsanar la grave crisis social, ambiental y económica que atraviesan las sociedades contemporáneas.

Según la opinión del profesor, no debía expedirse una titulación universitaria en ningún campo del saber sin este requisito. Para él, es obvio que una formación en humanidades es vital "para entender a otros desde sus lenguas, culturas y cosmovisiones; para pensar creativamente y para aprender, entender y moverse con soltura en el conjunto de las mejores respuestas que la humanidad ha dado a sus grandes preguntas".

Tomado y adaptado de: Escourido, J. (2016, 28 de septiembre). Humanidades obligatorias. *El País*. Recuperado de http://www.elpais.com/elpais/2016/09/19/opinion/1474287009_361916.html

De las siguientes condiciones, ¿cuál favorecería la implementación de la propuesta del profesor universitario en el contexto colombiano?

**A.** Reducir de cuatro a tres años la formación profesional universitaria.

**B.** Crear nuevos programas académicos centrados en la formación técnica.

**C.** Aumentar el número de horas de cátedra en las áreas de humanidades.

**D.** Eliminar las evaluaciones de los cursos de formación en humanidades.

**61.** El presidente de un país prohibió la participación en política de cualquier directivo de la institución del Estado encargada de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La decisión se tomó luego de un escándalo de corrupción en el que se vio involucrada la directora de esa entidad. El caso generó gran rechazo de la población, pues la funcionaria utilizaba los recursos de la institución para favorecer a congresistas y pagar favores políticos, aprovechando que el Congreso es la instancia en la que se aprueba el presupuesto de la entidad que dirigía. La medida presidencial generó amplio descontento entre los congresistas, quienes afirman que están estigmatizándolos.

De acuerdo con lo anterior, ¿qué consecuencia **no esperada** puede surgir a partir de la decisión presidencial?

**A.** Que aumente el descontento de la población civil y se organicen manifestaciones para defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

**B.** Que aumente el control político y presupuestario hacia la entidad involucrada en el escándalo y se vigilen los nexos políticos de los funcionarios que la dirijan en el futuro.

**C.** Que disminuya el presupuesto que aprueba el Congreso para la entidad y, con ello, se afecten negativamente los programas de atención a niños, niñas y adolescentes.

**D.** Que disminuya el apoyo popular al presidente y se afecte el respaldo ciudadano a otras de las políticas que quiera implementar su gobierno.

**62.** Lea atentamente el siguiente fragmento, tomado de un discurso presidencial:

"Los militares podemos afirmar, satisfechos y tranquilos, que hoy continuamos tan unidos y vigilantes al servicio exclusivo de la Patria, como el día en que la Divina Providencia hizo estallar de júbilo a Colombia, al poner en nuestras manos la responsabilidad del Gobierno. [...] Dios es testigo de que en los actos de mi vida sólo he buscado el bienestar de mis conciudadanos y de que antes del 13 de junio trabajé sincera e incansablemente para que las circunstancias no me obligaran a recibir el poder. Ningún militar o civil puede afirmar que yo le pidiera su ayuda o aceptara su cooperación para derrocar al Gobierno".

¿En qué periodo histórico nacional se inscribe este discurso?

**A.** El periodo bipartidista denominado Frente Nacional (1958 - 1974).

**B.** El mandato de Jorge Eliécer Gaitán (1946 - 1950).

**C.** La dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla (1953 - 1957).

**D.** La guerra de los Mil Días (1899 - 1902).

**63.** En los últimos años, ciudadanos y agremiaciones conformadas por ambientalistas han incrementado, a nivel nacional, sus denuncias sobre los efectos negativos de la explotación minera y petrolera en Colombia. Para el 2014, las denuncias relativas a la extracción de oro, carbón y arena correspondían al 30 % del total de procesos adelantados por la Unidad contra Delitos Ambientales de la Fiscalía General de la Nación. Para enero de 2018, se contemplaban acciones jurídicas en contra de la actividad petrolera en, por lo menos, 38 municipios de ocho departamentos del país. El incremento de denuncias de esta índole responde a un contexto en el que

**A.** el Estado colombiano, amparado en la Constitución Política, promueve e impulsa acciones ciudadanas para frenar los proyectos económicos de corte extractivista.

**B.** las poblaciones cercanas a los territorios en los que se extrae oro, carbón y arena, se han beneficiado en razón a las ganancias que deja la extracción de estos minerales en sus municipios.

**C.** las comunidades cercanas a los territorios en los que se extrae petróleo, han fortalecido sus procesos de participación para tomar decisiones acerca de cómo invertir los recursos que les deja este sector de la economía.

**D.** el Estado colombiano, amparado en la Constitución política, dispone de mecanismos legales para que, quienes consideren que se está violando su derecho a un ambiente sano, puedan manifestar su inconformidad.

**64.** El principio de enfoque diferencial es una política de Estado que reconoce que ciertos grupos de personas tienen necesidades de protección distintas a raíz de sus situaciones específicas y, en algunos casos, de su vulnerabilidad o de las injusticias propias de la sociedad. En el caso de los afrocolombianos, este principio busca promover acciones para disminuir las brechas que existen entre la población afrocolombiana y la población "no étnica" exaltando la identidad cultural, el reconocimiento y la valoración de la diferencia. Un ejemplo de política pública que incorpora el enfoque diferencial a favor de esta población es la creación de curules reservadas especialmente para representantes de estas comunidades en el Congreso de la República.

Adaptado de: PNUD. (2010). *Políticas públicas para el avance de la población afrocolombiana: revisión y análisis*. Recuperado de http://www.afrodescendientesundp.org/FCKeditor_ files/File/PP_AVANCE_POB_AFROCOLOMBIANA.pdf

De acuerdo con la información presentada, ¿cuál es el objetivo de la política de enfoque diferencial mencionada?

**A.** Resaltar la superioridad cultural de la población afrocolombiana respecto al resto de la población.

**B.** Impulsar la inclusión y visibilizar los derechos de las poblaciones social y culturalmente marginadas.

**C.** Reconocer las diferencias individuales y fomentar programas que tengan en cuenta estas diferencias.

**D.** Analizar las condiciones sociales en las que históricamente se vulneraron los derechos de algunas poblaciones.

**65.** En el 2006, una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia determinó que la interrupción voluntaria del embarazo estaría permitida en tres situaciones: cuando exista riesgo físico o mental para la mujer en estado de embarazo, cuando exista una malformación en el feto que haga inviable su vida y cuando la gestación haya sido producto de una violación.

Con la decisión de ese año, la Corte buscaba que se respetara el derecho

**A.** a la educación sexual.
**B.** al buen nombre.
**C.** a la salud.
**D.** a la libertad de cultos.

**66.** Lea con atención los siguientes textos:

Entre octubre de 1899 y noviembre de 1902, en Colombia se libró una guerra civil que enfrentó a las fuerzas del Gobierno, centralista y conservador, con los sectores más radicales del Partido Liberal. "La guerra de los Mil Días", como es conocida, se vivió en distintos departamentos del país como Santander, Cauca, Panamá y Tolima. Al final del conflicto, el país quedó con una economía destrozada y con un drama social de más de 100.000 muertos.

Tomado y adaptado de: Santos Molano, E. (2004). La guerra de los mil días. *Credencial histórica*, 173. Recuperado de http://www.banrepcultural.org/bibliotecavirtual/credencial-historia/numero-173/la-guerra-de-los-mil-dias

El 3 de noviembre de 1903, la provincia de Panamá se separa de Colombia y sus élites liberales la proclaman como una República independiente. Esta separación contó con el apoyo militar y económico de los Estados Unidos, como parte de una estrategia de los norteamericanos para fortalecer su hegemonía y su influencia en América Latina. El Estado colombiano poco pudo hacer para impedir la pérdida del istmo de Panamá.

Tomado y adaptado de: Jáuregui, S., Ortiz, L. y Vega, R. (2003). *El Panamá colombiano en la repartición imperialista*. Bogotá, D. C.: Pensamiento Crítico.

De acuerdo con los dos textos, ¿qué relación existe entre la guerra de los Mil Días y la separación de Panamá de Colombia?

**A.** Las tensiones entre los proyectos centralistas y federalistas le impidieron al Gobierno colombiano mantener la paz y la soberanía sobre el territorio nacional.
**B.** Las guerras internas de Colombia y la correspondiente pérdida de la provincia de Panamá son consecuencia directa de las políticas imperialistas de los Estados Unidos.
**C.** El control sobre la posición geoestratégica de Panamá motivó los enfrentamientos dados en la guerra de los Mil Días y en la separación del istmo de Colombia.
**D.** La separación de Panamá es consecuencia de los deseos separatistas de las provincias de Colombia, los cuales motivaron la guerra de los Mil Días.

**67.** Considere el siguiente fragmento:

"El sistema totalitario, que privó al país de la oportunidad de ser exitoso y próspero, hace mucho tiempo que se ha eliminado. Un gran avance se ha logrado en el camino hacia el cambio democrático. Las elecciones libres, la libertad de prensa, las libertades religiosas, los órganos representativos del poder, el sistema multipartidista; todo esto se ha hecho realidad. Los Derechos Humanos son reconocidos como principio supremo. Nos abrimos al mundo, dejamos de interferir en los asuntos de otros y de emplear tropas más allá de las fronteras del país, y la confianza, la solidaridad y el respeto fueron devueltos como respuesta".

Tomado de: Gorbachov, M. (1991). *Discurso sobre la disolución de la Unión Soviética*. Recuperado de http://cincodias.elpais.com/cincodias/2013/08/02/sentidos/1375444993_647399.html

Basado en la información del fragmento, ¿cuál es la intención del autor de este discurso?

**A.** Justificar el fortalecimiento del totalitarismo como una oportunidad para el progreso económico del país y el reconocimiento internacional de la URSS.
**B.** Denunciar que el sistema totalitario no le permitía al país ser un actor internacional relevante al influir en asuntos políticos y militares de otros países.
**C.** Justificar los cambios políticos implementados en el país, en especial la eliminación del totalitarismo, para la construcción de una sociedad democrática.
**D.** Denunciar que los sistemas democráticos no garantizaban el reconocimiento de los derechos humanos y la representación política de los ciudadanos.

Saber 11 - Sociales y Ciudadanas
1.ª sesión

**68.** Lea atentamente el siguiente fragmento, tomado de una intervención pública de un famoso líder político del siglo XX: "La libertad se enfrenta a muchas dificultades y la democracia no es perfecta, pero nunca hemos tenido que levantar un muro para encerrar a nuestro pueblo, para prevenir que la gente se vaya. [...] Pese a que el muro es la más obvia y viva demostración del fracaso del sistema comunista a ojos del mundo entero, no encontramos satisfacción alguna en ello ya que es, como ha dicho el alcalde, una ofensa no solo contra la historia, sino también una ofensa contra la humanidad, que separa familias, divide maridos y esposas, hermanos y hermanas, divide a la gente que desea volver a estar unida. Lo que es cierto para esta ciudad, lo es para Alemania, que la paz real y duradera en Europa no estará asegurada mientras a uno de cada cuatro alemanes se le niegue el derecho más elemental de ser un hombre libre, y ello significa poder elegir libremente".

Tomado de: Periódico Cinco Días. (2013). *Discursos que han hecho historia*.
Recuperado de http://cincodias.com/cincodias/2013/07/26/sentidos/1374867026_220430.html

De los siguientes argumentos, ¿cuál permite enmarcar temporalmente el anterior fragmento en los años de la Guerra Fría?

**A.** El discurso hace referencia al muro de Berlín y la división de Alemania en dos repúblicas, sucesos posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

**B.** El discurso presenta evidencia que lo vincula al ascenso del Partido Nacionalsocialista en Alemania durante las décadas del 20 y 30 del siglo XX.

**C.** El discurso hace referencia a la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana, sucesos posteriores a la Primera Guerra Mundial.

**D.** El discurso presenta evidencia de la división de principios del siglo XX del Imperio alemán, suceso que fue formalizado con el Tratado de Versalles.

**69.**



Tomado de: Sistema de Alertas Tempranas del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y Conservación Internacional.
Recuperado de: www.tremarctoscolombia.org

Este mapa muestra, en **color gris,** las zonas del país donde, hasta el 2012, se habían adjudicado títulos mineros. Como se observa, la región Andina ha sido el territorio donde más títulos mineros se han adjudicado en la actualidad, mientras que la Amazonia presenta una situación diametralmente opuesta en términos de actividad minera.

¿Cuál de las siguientes razones explica mejor la distribución geográfica de los títulos mineros?

**A.** La región Andina carece de biodiversidad y recursos hídricos, por lo cual la actividad minera desarrollada en ella tiene un menor impacto ambiental.

**B.** La región Andina es la zona del país donde existe mejor infraestructura y capacidad técnica para realizar exploraciones mineras.

**C.** La Amazonia es un territorio desértico donde existen pocas probabilidades de encontrar yacimientos mineros.

**D.** La Amazonia carece de ríos caudalosos que faciliten el transporte de las mercancías necesarias para el desarrollo de actividades mineras.

**70.** La siguiente reflexión fue escrita por el periodista y cronista colombiano Luis Tejada Cano en 1924:

"¿De qué les sirve al jornalero rural y al peón urbano, que haya, por ejemplo, libertad de prensa, si ellos no saben escribir?, ¿de qué les sirve que haya libertad de elegir si no se les ha dado la educación suficiente para discernir a quién eligen?".

Tomado de: Tejada, L. (1961). *Libro de Crónicas*. Bogotá: Editorial Triángulo.

¿Cuál de las siguientes opciones presenta la intención que pudo tener el periodista al escribir esas palabras?

**A.** Llamar la atención sobre la responsabilidad social de la prensa.

**B.** Expresar su desacuerdo con las personas que aun teniendo educación deciden no votar.

**C.** Resaltar la necesidad de la educación para que todas las personas puedan ejercer su ciudadanía.

**D.** Mostrar su inconformismo con respecto a que los jornaleros y peones no quieran aprovechar sus derechos.

**71.** El siguiente fragmento, publicado por el Instituto Científico de Culturas Indígenas del Ecuador (ICCI), es una crítica al modelo de democracia de ese país:

"No hay democracia en el Ecuador. Estamos bajo un régimen presidencial con políticas dictatoriales. La democracia 'legal' que conocemos en nuestro país fomenta la desigualdad y la inequidad, se aplica en el marco del racismo, es excluyente, prepotente, y se expresa únicamente en el marco de las elecciones. A pesar de esto, nuestra lucha continúa, no solo por los derechos para y por los Pueblos y Nacionalidades indígenas. En conjunto con otros sectores sociales seguiremos hasta lograr una verdadera democracia en la cual se vea reflejada nuestra interculturalidad, tengamos una participación igualitaria, las propuestas ciudadanas sean acogidas, y los gobiernos consulten con la ciudadanía antes de tomar decisiones".

Tomado de: Zhingri, P. (2002). Democracia y pueblos indígenas. *Publicación mensual del Instituto Científico de Culturas Indígenas*, 4(35). Recuperado de http://icci.nativeweb.org/boletin/35/zhingri.html

De las siguientes situaciones, ¿cuál **NO** es afín con el modelo de democracia deseado por el ICCI?

**A.** Elegir por voto popular representantes indígenas de cada una de las etnias del país para el Congreso.

**B.** Priorizar el acceso a los programas de alfabetización y educación a las comunidades indígenas.

**C.** Formar una comisión integrada por el Gobierno, la sociedad civil y los indígenas para atender sus demandas.

**D.** Definir desde el Gobierno políticas relacionadas con los intereses de las comunidades indígenas.

**72.** Uno de los parques de una ciudad es frecuentado en las horas de la tarde, principalmente, por un grupo de niños y sus padres, luego de que termina la jornada escolar; sin embargo, debido a su tamaño y sus zonas verdes, el parque también ha empezado a ser visitado a diario por un grupo de jóvenes cuyas edades oscilan entre los 20 y los 25 años. Generalmente, el parque es usado por los niños para recrearse, interactuar con la naturaleza y estimular su crecimiento, mientras que, por los jóvenes mayores, es usado para practicar deportes extremos, fumar y escuchar música a alto volumen.

Los padres de los niños han puesto una queja ante las autoridades respectivas, argumentando que el humo y el volumen de la música pueden afectar la salud de los niños; en consecuencia, las autoridades han informado a los jóvenes que no pueden fumar y escuchar música a alto volumen en el parque mientras los niños se encuentren allí. Frente a esto, los jóvenes han manifestado que no están de acuerdo con la decisión tomada por las autoridades y afirman que es un atentado a la libertad de expresión.

Teniendo en cuenta lo establecido en la Constitución política, las autoridades tomaron esa decisión porque

**A.** los derechos de los padres prevalecen sobre los derechos de los jóvenes.

**B.** los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

**C.** la libertad de expresión no es un derecho fundamental en Colombia.

**D.** el derecho a la naturaleza se debe respetar en Colombia.

**73.** La Fundación Paz y Reconciliación, por medio del Observatorio de Violencia Política, registra que entre 2013 y agosto de 2018 se contabilizaron cuatro homicidios de líderes sociales que defendían la restitución de tierras en la región del Urabá. Por su parte, el Instituto Popular de Capacitación afirma que, entre 2008 y 2017, fueron asesinados 73 reclamantes de tierras en Urabá. Adicionalmente, la organización Somos Defensores denuncia que entre 2009 y 2016 actores armados asesinaron a 24 líderes en esta región. Como en muchas otras regiones del país, el vacío de poder que dejó la desmovilización de las FARC, y que el Estado no ha podido llenar, está empezando a cobrar factura. Según Prensa Rural, en este año [2018] se ha disparado la violencia. Paradójicamente, a pesar de esta situación, la región del Urabá presenta un alto crecimiento económico. Según el informe de la Cámara de Comercio en 2016, esta zona históricamente bananera y platanera mostró un excelente desempeño durante 2016. La constitución de empresas creció en un 5,4 % entre 2015 y 2016, la construcción está en ascenso y la compra de vivienda creció en un 16 %, pero existe otra cara de estas positivas cifras: la victimización de líderes, campesinos e indígenas que se da paralelamente con este desarrollo económico. Esta comunidad se opone a la "inversión social" realizada por grupos ilegales. Por esto han sido acusados de impedir el desarrollo de la región. Sin embargo, como afirma uno de los líderes sociales: "el deseo del progreso está presente, pero no bajo la luz de la violencia y la ilegalidad"; ellos prefieren que sea el Estado el encargado, ya que las carreteras que tienen son ilegales y son utilizadas para transportar mercancía ilícita.

Tomado y adaptado de: Gutiérrez, A. (2018, 28 de agosto). En Urabá todo es posible, hoy hablamos y mañana podemos estar muertos. Fundación Paz y Reconciliación. Recuperado de https://pares.com.co/2018/08/28/en-uraba-todo-esposible-hoy-hablamos-y-manana-podemos-estar-muertos/

¿Cuáles de los siguientes factores podrían vincularse como causas de los asesinatos y la violencia contra líderes sociales en la región del Urabá?

**A.** La fuerte competencia en el mercado de las empresas bananeras y la oposición de la comunidad a la inversión social.

**B.** El interés de los líderes en la restitución de tierras y el crecimiento en la constitución de empresas.

**C.** La ausencia del Estado y la presencia de grupos ilegales relacionados con el narcotráfico.

**D.** El alto crecimiento económico y el interés de la comunidad por la inversión estatal.

**74.** En una región al sur del país, las prácticas de extracción minera artesanal están ampliamente difundidas. La extracción artesanal de oro constituye una fuente de ingresos importante para muchas familias de bajos recursos en la región, y una práctica que se ha transmitido de generación en generación.

No obstante, esta práctica tiene un impacto social y ambiental significativo, pues, en ocasiones, involucra el uso de mercurio. El mercurio que se vierte en los ríos afecta el ecosistema acuático y, sobre todo, causa graves problemas en la salud de las personas, desde enfermedades digestivas hasta daños cognitivos serios. La eliminación del uso del mercurio es, por tanto, una prioridad.

De acuerdo con la descripción anterior, el problema planteado es principalmente de tipo

**A.** social, debido a los graves problemas de salud humana asociados al uso de mercurio.

**B.** ambiental, debido a los daños irreversibles en los ecosistemas acuáticos causados por el mercurio.

**C.** económico, debido a la inexistencia en la región de actividades económicas diferentes a la minería artesanal.

**D.** cultural, debido a la costumbre, muy difundida en la población local, del uso de mercurio en la extracción de oro.

**78.** En 2016, ciudadanos estadounidenses protestaron en varias ocasiones por algunos episodios de exceso en el uso de la fuerza por miembros de la policía y otras situaciones de discriminación en contra de ciudadanos afroamericanos. Durante las protestas un afroamericano dijo:

"El New Black Panther Party, un movimiento reivindicativo del 'poder negro', portará armas como símbolo de autodefensa durante las protestas en Cleveland (Ohio) en los días previos a la Convención Nacional Republicana. Así lo afirmó este miércoles el presidente del movimiento: 'Si el Estado permite portar armas a la vista, ejerceremos nuestro derecho de la segunda enmienda de la Constitución porque existen otros grupos que amenazan con hacernos daño', dijo Hashim Nzinga, presidente del movimiento Nuevo Partido Panteras Negras".

Tomado y adaptado de: Alonso, N. (14 julio de 2016). Los Nuevos Panteras Negras anuncian que portarán armas durante la Convención Republicana. *El País*.

De los siguientes procesos históricos, ¿cuál influenció de manera directa en el surgimiento de este movimiento ciudadano?

**A.** La lucha por los derechos civiles (década de 1960).
**B.** La Primera Guerra Mundial (1914-1918).
**C.** La Revolución cubana (década de 1950).
**D.** La Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

**79.** La Amazonia es la selva tropical más extensa del planeta; alberga gran cantidad de biodiversidad y cumple funciones de vital importancia para la humanidad como absorber dióxido de carbono de la atmósfera, liberar oxígeno y ayudar a estabilizar el clima global. Sin embargo, entre el 2015 y el 2018 se ha aumentado la deforestación en esta zona, y no hay estrategias para recuperarla al nivel de la evolución de los miles de años que ha tomado formarla.

En la Amazonia colombiana la deforestación está relacionada con la ganadería extensiva: ganaderos tumban selva, la queman o la sierran, para ocuparla y sembrar pastos. Esto implica la destrucción del hábitat natural de múltiples especies silvestres y la contaminación del agua y el suelo por el uso de fertilizantes sintéticos, generando, a su vez, problemas de salud en las comunidades. Sin embargo, la descripción del problema de la deforestación de la Amazonia colombiana está incompleta, pues hay otros factores o situaciones asociados a este.

Considere la siguiente lista:

1. La consolidación del turismo de masas.
2. El abandono estatal de la selva tropical.
3. El atentado contra el oleoducto transandino en Tumaco.
4. La usurpación de áreas protegidas y zonas de resguardo indígena.
5. La tala selectiva de árboles vírgenes, que pueden tener más de 200 años de vida.

¿Cuáles de las anteriores situaciones están asociadas directamente al problema de la deforestación de la Amazonia en Colombia?

**A.** 1, 3 y 5.
**B.** 1, 3 y 4.
**C.** 2, 3 y 5.
**D.** 2, 4 y 5.

**80.** En el informe anual del *Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe* del año 2012 se estableció que "la igualdad de género es un pilar de la economía y del desarrollo sostenible, toda vez que se ha identificado el riesgo de una segmentación cada vez más evidente entre políticas para los pobres de carácter asistencial y políticas productivas a las que las mujeres no acceden, a pesar de su mayor escolaridad, en gran medida por la obligatoriedad social que tienen de cuidar de las personas dependientes. Por ello, los indicadores de autonomía económica muestran el mayor desafío para las mujeres en la región. En un contexto de crecimiento de las economías y de reducción de la pobreza, la proporción de mujeres entre pobres e indigentes es un fuerte llamado de atención para modificar las políticas económicas, que eliminen todas las barreras que les impiden a las mujeres trabajar en igualdad de condiciones".

Tomado y adaptado de: Observatorio de la Igualdad de Género de América Latina y el Caribe *Informe anual 2012: los bonos en la mira, aporte y carga para las mujeres*
Recuperado de http://www.oei.es

¿Cuál de las siguientes acciones es coherente con lo planteado por el informe sobre la necesidad de políticas para reducir las brechas de género en América Latina?

**A.** El diseño de políticas públicas de empleo para facilitar el acceso de las mujeres al mercado laboral.
**B.** La toma de decisiones judiciales para erradicar impunidad en casos de violencia contra las mujeres.
**C.** La creación de oportunidades para la superación de la pobreza extrema tanto de hombres como de mujeres.
**D.** El desarrollo de campañas pedagógicas para la divulgación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

## RESPONDA LAS PREGUNTAS 81 A 83 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

La saxitoxina y la tetrodotoxina son dos potentes venenos presentes en los pulpos de anillos azules, peces globo, mariscos y algas. Estas especies presentan un alto riesgo para la industria alimentaria mundial, ya que al consumirlas pueden producir envenenamiento. En estudios recientes se ha relacionado el cambio climático con un incremento de la temperatura y la acidez de los mares, lo que producirá un aumento considerable de ambas toxinas en los océanos.

La estructura de la saxitoxina se muestra a continuación.

Saxitoxina




**81.** En un nuevo estudio, se propone tomar muestras de mariscos, peces globo y algas en 6 diferentes puntos del océano Atlántico para calcular la concentración de tetrodotoxina presente en cada uno de ellos y reportarla a la comunidad científica. De acuerdo con el estudio propuesto, ¿cuál de las siguientes hipótesis se podría evaluar?

**A.** Los humanos pueden excretar la saxitoxina 10 veces más rápido que la tetrodotoxina.

**B.** Las algas del océano Atlántico contienen más saxitoxina que las del océano Pacífico.

**C.** Las hembras de los pulpos de anillos azules se alimentan solo de algas y mariscos.

**D.** Los peces globo tienen mayor concentración de tetrodotoxina que los mariscos y las algas.

**82.** Dentro de los compuestos orgánicos, encontramos los nitrocompuestos. Una sustancia puede ser clasificada como un nitrocompuesto cuando en su estructura tiene el grupo funcional $R\text{-}NO_2$. Según esta información y la estructura del enunciado, ¿la saxitoxina es un nitrocompuesto?

**A.** No, porque en su estructura no hay enlaces directos entre el nitrógeno y el carbono.

**B.** Sí, porque hay nitrógenos enlazados directamente a los carbonos.

**C.** No, porque en su estructura no hay enlaces directos entre el nitrógeno y el oxígeno.

**D.** Sí, porque hay oxígenos enlazados directamente a los carbonos.

**83.** Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes podría ser una causa que relaciona el cambio climático con el aumento de saxitoxina y tetrodotoxina?

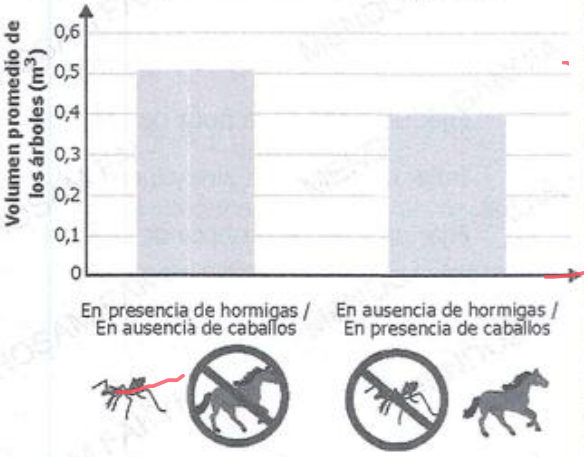
**A.** Un aumento en la salinidad del agua de los océanos.

**B.** Un aumento en la temperatura del agua en los océanos.

**C.** Una disminución en la tasa de reproducción de los peces globo.

**D.** Una disminución en la cantidad de dióxido de carbono en el aire.

**84.** Las hormigas de una determinada especie y los árboles de una especie de acacia tienen una relación de mutuo beneficio, ya que las acacias les proporcionan refugio a las hormigas a cambio de que estas defiendan al árbol de animales herbívoros. Para evaluar la relación existente entre las hormigas y las acacias, los investigadores midieron el volumen promedio de 10 acacias en presencia de la especie de hormiga y ausencia de un animal herbívoro, y otras 10 acacias en ausencia de la hormiga y presencia de un animal herbívoro, como el caballo. A continuación, se muestran los resultados:




Teniendo en cuenta la información anterior, ¿es posible concluir que las hormigas son beneficiosas para el árbol?

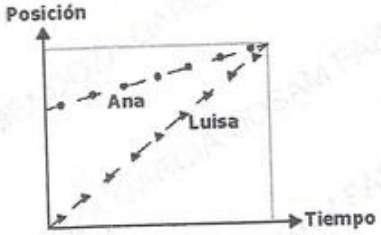
**A.** Sí, porque el volumen promedio de los árboles es de 0,1 $m^3$ en presencia de las hormigas.

**B.** No, porque se debe determinar el volumen promedio de los árboles en ausencia de ambas especies de animales.

**C.** No, porque se debe determinar si las hormigas están obteniendo refugio y nutrientes del árbol.

**D.** Sí, porque el volumen promedio de los árboles es de 0,5 $m^3$, que es el crecimiento normal de esta especie de acacia.

**85.** Ana y Luisa corren para definir quién representará a su colegio en los juegos municipales, en diferentes especialidades atléticas (diferentes distancias). La gráfica muestra el comportamiento de cada atleta.




A pesar de que ambas recorren diferentes distancias, los resultados pueden utilizarse para predecir cuál de las dos tendrá un mejor desempeño en una carrera de una distancia intermedia entre sus especialidades. Con base en los resultados, ¿a quién se enviará como representante del colegio a los juegos municipales?

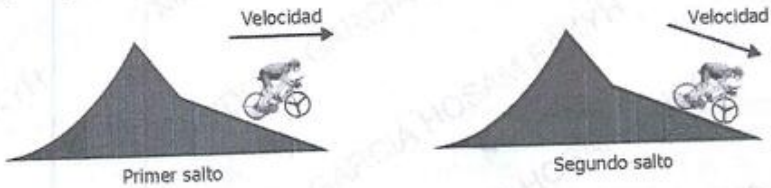
**A.** A Ana, porque emplea igual tiempo que Luisa en recorrer igual distancia.
**B.** A Luisa, porque recorre igual distancia en el mismo tiempo que Ana.
**C.** A Ana, porque recorre mayor distancia que Luisa en igual tiempo.
**D.** A Luisa, porque recorre mayor distancia en el mismo tiempo que Ana.

**86.** Una estudiante observa que cuando viaja de un pueblo con clima frío a otro con clima caliente, las llantas del bus se ven más grandes porque su volumen aumenta. En su casa, ella quiere diseñar un experimento para demostrar que este fenómeno ocurre.

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes experimentos le permite corroborar sus observaciones?

**A.** Inflar un globo con aire y luego apretarlo con las manos hasta que se estalle.
**B.** Fijar un globo en la boca de una botella de vidrio y luego meter la botella en un balde con agua fría.
**C.** Inflar un globo con aire y luego esperar varios días hasta que se desinfle completamente.
**D.** Fijar un globo en la boca de una botella de vidrio y luego acercar la botella a la llama de una vela.

**87.** Un ciclista salta de una rampa en dos ocasiones y cae sobre una superficie inclinada. En cada ocasión cae con diferente velocidad, tal y como se muestra en la imagen.




Teniendo en cuenta que al momento de llegar a la superficie inclinada el ciclista debe mantener la cantidad de movimiento, para evitar un choque fuerte y caer, ¿cuál de las siguientes predicciones puede obtenerse teniendo en cuenta el modelo anterior?

**A.** En el primer salto el ciclista tendrá menor probabilidad de caer, porque la posición de llegada a la superficie será de menor contacto, minimizando la fricción con el suelo.
**B.** En ambos saltos es altamente probable que se caiga el ciclista, porque la posición ideal para la bicicleta es tocar el suelo de manera perpendicular al mismo.
**C.** En el segundo salto el ciclista tendrá menos probabilidad de caer, porque al ir paralelo a la superficie del suelo se evitan cambios bruscos en la cantidad de movimiento.
**D.** En ambos saltos llegará el ciclista a la superficie del suelo sin inconveniente alguno, porque la fricción es la misma en ambos saltos, conservando su cantidad de movimiento.

**88.** En un laboratorio se realizan dos experimentos de una misma reacción química; el primero con determinadas condiciones y tiempo de reacción de 5 minutos. Posteriormente, se realiza el segundo, en el cual se varía la temperatura y se obtiene un menor tiempo de reacción.

**Primer experimento**



V = 50 mL
P = 1 atm
T = 20 °C

**Segundo experimento**

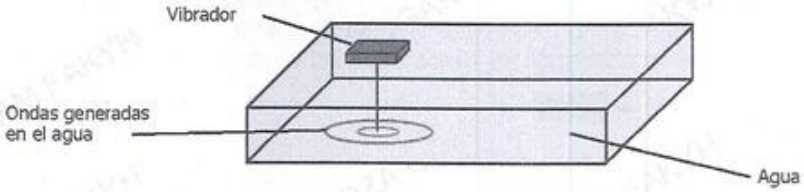


V = 50 mL
P = 1 atm
T = 45 °C

Dada la información, ¿por qué el experimento 2 tiene menor tiempo de reacción?

**A.** Porque al aumentar la temperatura hay mayor cantidad de choques entre las moléculas.
**B.** Porque al disminuir la temperatura hay mayor cantidad de choques entre las moléculas.
**C.** Porque al aumentar la temperatura hay menor cantidad de choques entre las moléculas.
**D.** Porque al disminuir la temperatura hay menor cantidad de choques entre las moléculas.

**89.** La cubeta de ondas es un dispositivo que se utiliza para observar las ondas que viajan a través del agua. Un vibrador realiza un movimiento hacia arriba y hacia abajo tocando levemente la superficie del agua, generando ondas que se propagan a lo largo de la cubeta y cuya sombra se puede observar como se muestra en la siguiente figura.




¿Qué cambio se presenta en las ondas que viajan en el agua si el vibrador sube y baja con mayor rapidez?

**A.** Una longitud de onda menor, porque aumenta el número de ondas producidas.
**B.** Una longitud de onda mayor, porque disminuye la cantidad de ondas producidas.
**C.** Un aumento de la velocidad de las ondas, porque su frecuencia disminuye.
**D.** Una disminución de la velocidad de las ondas, porque su frecuencia aumenta.

**90.** Una reacción de neutralización tiene lugar cuando reaccionan un ácido y una base (por lo general ambos en estado acuoso) para producir agua en estado líquido y una sal. A continuación, se presenta el mecanismo de obtención del sulfato de sodio ($Na_2SO_4$), por medio de la reacción entre el ácido sulfúrico ($H_2SO_4$) y el hidróxido de sodio (NaOH).

$$H_2SO_4 + NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O$$

Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, al hacer reaccionar ácido clorhídrico (HCl) con hidróxido de sodio (NaOH), ¿cuál de las siguientes reacciones describe la obtención de una sal?

**A.** $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + HCl$
**B.** $H_2O + NaOH \rightarrow NaCl + HCl$
**C.** $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$
**D.** $HCl + NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O$

**91.** Los estudiantes de un colegio llevaron a cabo un experimento, con el fin de conocer qué tipo de alimento concentrado casero permitía que un grupo de aves de corral, que serían destinadas para el consumo humano, obtuviera un mayor peso. Ellos esperaban, además, que esta ganancia de peso se diera en el menor tiempo posible.

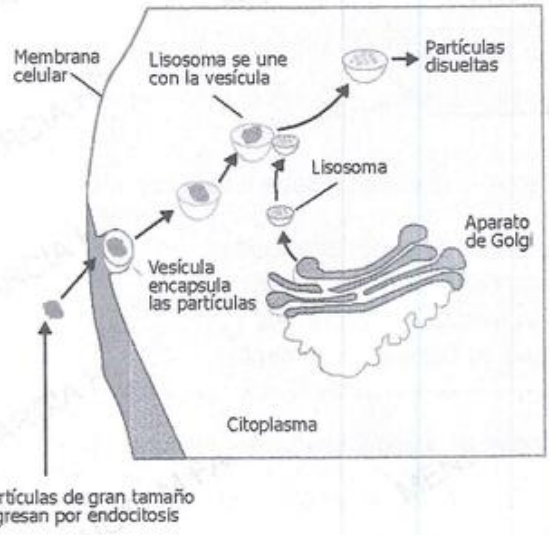
Finalmente, los estudiantes obtuvieron los siguientes resultados, con base en el aporte nutritivo de cada concentrado:

| Concentrado | Energía (kilocalorías) | Proteína (%) | Calcio (%) |
|---|---|---|---|
| Maíz + sorgo + soya | 3,1 | 16,2 | 5,2 |
| Soya + moringa | 2,8 | 21,3 | 4,1 |
| Bore + maíz + soya | 3,5 | 14,2 | 3,8 |
| Moringa + maíz | 3,2 | 15,5 | 4,2 |

Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las fortalezas, falencias o incoherencias del experimento realizado por los estudiantes?

**A.** Los resultados son coherentes con la pregunta de investigación, debido a que mencionan la cantidad de nutrientes que requieren las aves para crecer.
**B.** Los resultados son acertados, porque permiten hacer una asociación clara entre el tipo de dieta del ave y los mejores nutrientes para la población humana.
**C.** Los resultados no corresponden a la pregunta de investigación, porque no muestran la relación entre el tipo de concentrado y la ganancia de peso de los animales.
**D.** Los resultados son incoherentes, porque no mencionan los aportes que presenta cada uno de estos nutrientes en función del crecimiento y del desarrollo humano.

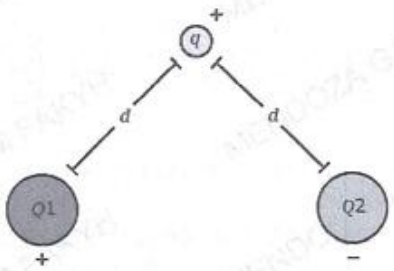
**92.** La figura muestra un proceso que ocurre en el citoplasma de una célula eucariota.




De acuerdo con el proceso que se muestra en la figura, ¿cuál de las siguientes es una función de los lisosomas?

**A.** Digerir partículas en el citoplasma.
**B.** Atrapar partículas fuera del citoplasma.
**C.** Producir nuevos aparatos de Golgi en el citoplasma.
**D.** Incrementar el tamaño de las vacuolas del citoplasma.

**93.** Un objeto de carga eléctrica positiva $q$ se coloca junto a otros dos objetos, como se muestra en la figura.

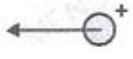



$Q1$ tiene carga eléctrica positiva y $Q2$, carga eléctrica negativa, ambas de la misma magnitud. La distancia $d$ que los separa de $q$ es la misma.

¿Cuál de los siguientes esquemas representa adecuadamente la dirección de la fuerza total sobre $q$?

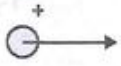
**A.**



**B.**



**C.**



**D.**


## RESPONDA LAS PREGUNTAS 94 A 96 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En la minería a cielo abierto se genera material particulado de un tamaño de 2,5 micrómetros ($PM_{2,5}$). Según la normativa, la producción de $PM_{2,5}$ debe ser menor que 37 $\mu g/m^3$ y en algunas condiciones climáticas adversas no debe superar los 55 $\mu g/m^3$, si la exposición es de una duración menor a 24 horas. Concentraciones mayores podrían generar daños a la salud de las personas.

Una empresa dedicada a la minería a cielo abierto realiza una investigación para conocer las concentraciones emitidas durante el año 2018 y compararlas con las del año 2019, cuando se aumentaron las rutas de riego. Las rutas de riego son caminos donde unos aspersores distribuyen agua en pequeñas gotas que son expulsadas a presión. Las gotas recorren grandes distancias recogiendo material particulado y humectando el suelo. Los resultados de la investigación, para un centro de monitoreo, aparecen a continuación.

| Número de rutas de riego | Número de aspersores de agua | Fecha en la que se toma la medición | Concentración aproximada de $PM_{2,5}$ ($\mu g/m^3$) |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 31 de mayo de 2018 | 60 |
| | | 12 de junio de 2018 | 60 |
| | | 24 de junio de 2018 | 52 |
| 6 | 8 | 31 de mayo de 2019 | 52 |
| | | 12 de junio de 2019 | 51 |
| | | 24 de junio de 2019 | 37 |

**94.** Un estudiante desea comunicar la investigación realizada por la empresa en una cartelera, agregando información sobre el funcionamiento de los aspersores de agua. ¿En qué parte de la cartelera debería poner esta información?

**A.** En las conclusiones.

**B.** En los resultados.

**C.** En la metodología.

**D.** En el título.

**95.** De acuerdo con la información anterior, ¿por qué los investigadores toman las mediciones en las mismas fechas cada año?

**A.** Porque así se tienen en cuenta los resultados de diferentes centros de monitoreo.

**B.** Porque se esperan las mismas condiciones climáticas en las mismas épocas del año.

**C.** Porque en esas fechas del año las partículas difícilmente se suspenden en el aire.

**D.** Porque se garantiza la disminución de la cantidad de agua que utilizan los aspersores.

**96.** De acuerdo con la información anterior, ¿qué debe hacer la empresa para mejorar la calidad del aire donde se encuentra el centro de monitoreo?

**A.** Disminuir los aspersores y las rutas de riego, porque así se aprovecharían las condiciones climáticas.

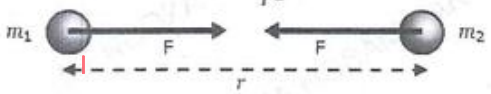
**B.** Aumentar los aspersores y las rutas de riego, porque así aumentarían los centros de monitoreo rápidamente.

**C.** Disminuir los aspersores y las rutas de riego, porque la concentración de $PM_{2,5}$ en el aire ya está controlada.

**D.** Aumentar los aspersores y las rutas de riego, porque así disminuye la concentración de $PM_{2,5}$ en el aire.

**97.** En el espacio se encuentran dos asteroides de masas $m_1$ y $m_2$, separados por una distancia $r$. Los asteroides se atraen, inicialmente, con una fuerza (F) dada por:

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$




Si la distancia entre los asteroides se duplica y cada una de sus masas también se duplica, ¿cuál será la fuerza de atracción?

**A.** 2F
**B.** 0
**C.** F/2
**D.** F

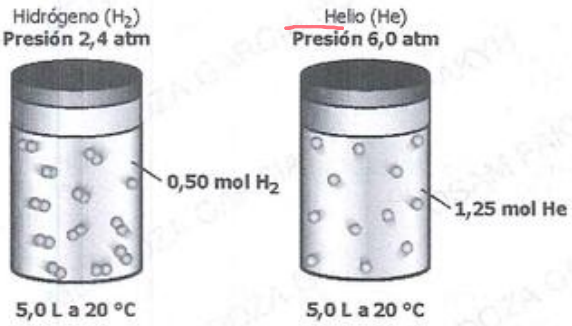
**98.** En un experimento para caracterizar alcoholes, un estudiante construye la siguiente tabla de datos luego de realizar las pruebas e identificar los alcoholes.

| Muestra | Color | Prueba de solubilidad en agua | Prueba de Lucas | Prueba de Jones | Tipo de alcohol | Sustancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Incoloro | (+) | (-) | (+) | Primario | Etanol |
| 2 | Incoloro | (+) | (+) | (+) | Secundario | 2-propanol |
| 3 | Blanco | (-) | (+) | (-) | Terciario | 2-metil-2-propanol |
| 4 | Incoloro | (+) | (-) | (+) | Primario | Metanol |

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué muestra da positiva a las tres pruebas realizadas?

**A.** La muestra 1, que corresponde a un alcohol primario.
**B.** La muestra 2, que corresponde a 2-propanol.
**C.** La muestra 3, que corresponde a 2-metil-2-propanol.
**D.** La muestra 4, que corresponde a un alcohol primario.

**99.** En una página web se muestra un recipiente con hidrógeno y otro con helio, ambos en estado gaseoso. En cada recipiente se presenta la relación entre la cantidad de moles y la presión ejercida dentro del recipiente cerrado, con el mismo volumen y temperatura (ver gráfica).




Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo será el valor de la presión cuando se mezclen ambos gases, manteniendo el volumen y la temperatura iniciales?

**A.** Se espera que la presión sea menor que 2,4 atm, porque las moléculas se mueven más lento.
**B.** Se espera que la presión sea mayor que 2,4 atm y menor que 6 atm, porque se reduce el tamaño de las moléculas.
**C.** Se espera que la presión sea mayor que 2,4 atm y menor que 6 atm, porque la presión depende del número de átomos.
**D.** Se espera que la presión sea mayor que 6 atm, porque la presión es proporcional a la cantidad de moles.

**100.** Los ácidos pueden neutralizarse con bases simples a través de una técnica volumétrica denominada titulación ácido-base. En este procedimiento se toma una muestra de una solución utilizando un recipiente que registre su volumen con precisión y exactitud, con el fin de cuantificar la concentración de la sustancia desconocida.

¿Cuál de los siguientes es el recipiente más apropiado para la toma de dicha muestra?

**A.** Mortero: pulveriza sólidos.



**B.** Pipeta aforada: mide un único volumen de 25 mL.



**C.** Gotero: permite agregar gotas de volumen desconocido.



**D.** Balanza: mide determinada masa de un sólido.



**101.** Un estudiante enrolla una cuerda a una rueda con paletas, que tiene sujeto en su otro extremo una masa, y la deja caer para agitar el agua (ver Figura 1).

Cuando la masa se libera, y cae cierta altura, se observa un aumento en la lectura del termómetro, cuando todo el sistema está completamente aislado (ver Figura 2).

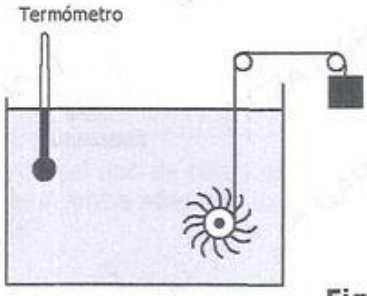



**Figura 1**

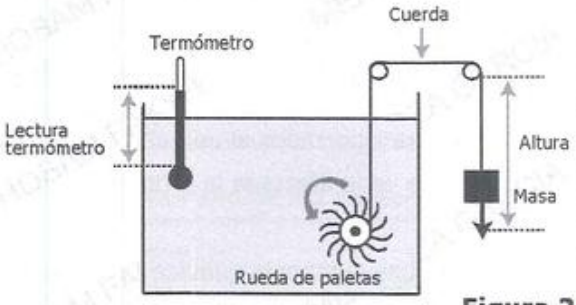



**Figura 2**

Para predecir el aumento de la temperatura del agua, el estudiante supone que toda la energía potencial gravitacional de la masa se convierte en calor. Sin embargo, al medir la temperatura al final del experimento nota que la temperatura del agua es un poco menor que la predicha.

¿Cuál de las siguientes opciones puede ser una razón para que el termómetro registre una temperatura menor que la predicha?

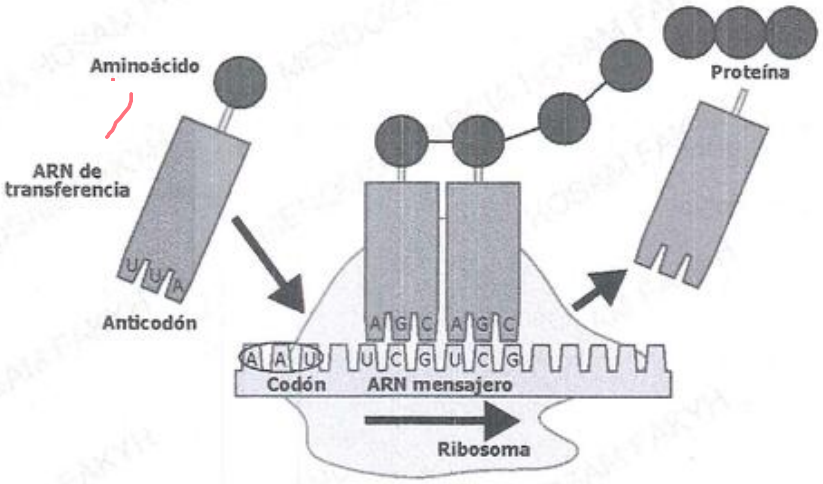
**A.** Una parte pequeña de la energía potencial de la masa se transforma en energía cinética de la masa y de la rueda.

**B.** Se aumenta la energía potencial de la rueda, causando un flujo de temperatura que se refleja en menos calor cedido.

**C.** Aumentar la energía potencial de la masa, aumenta la temperatura del agua pero hay una disminución del flujo de calor.

**D.** Parte del calor que genera la masa se trasforma en energía potencial, lo cual causa que disminuya la temperatura del agua.

**102.** Los aminoácidos, transportados por el ARN de transferencia (ARNt), inician el proceso de traducción cuando la información contenida en el ARN mensajero (ARNm) pasa por el ribosoma y traduce la información de las bases nitrogenadas. Estas, por su parte, se aparean y van uniendo los aminoácidos en el orden necesario para una proteína específica. A continuación, se muestra el proceso:




Teniendo en cuenta esta información, ¿qué pasaría ante la ausencia del ARNt en la síntesis de proteínas?

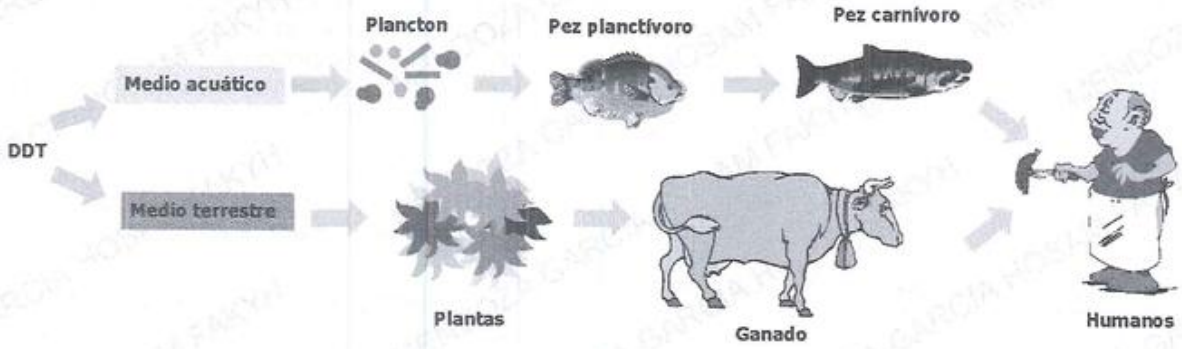
**A.** Se detendría la producción de proteínas, puesto que el ARNt es el encargado de transportar aminoácidos específicos y aparearlos con el fin de iniciar el proceso de elongación.

**B.** No se vería afectada la producción de proteínas, ya que depende únicamente del ARNm.

**C.** Se aumentaría la producción de proteínas, puesto que el ARNt controla el número de aminoácidos que son transportados al unir al codón y al anticodón en el citoplasma del ribosoma.

**D.** No se vería afectada la producción de proteínas, ya que el ARNt es reemplazado por el ARNm.

**103.** El DDT es una sustancia química contaminante y bioacumulable que se usó en el pasado como control de plagas de mosquitos y de otros insectos. La bioacumulación es un proceso de depósito gradual de una sustancia química en el organismo de un ser vivo, y puede dar lugar a la biomagnificación de la sustancia química a lo largo de la cadena trófica, siendo los depredadores los más afectados al acumular gradualmente los químicos de todas sus presas (ver figura).




Teniendo en cuenta la información anterior, ¿por qué se prohibió la venta de DDT en todo el mundo?

**A.** Porque se transmitía a las personas por medio de las picaduras de los mosquitos y otros insectos causando la muerte.

**B.** Porque terminaba acumulándose en los organismos de las personas y las perjudicaba seriamente en su salud.

**C.** Porque acababa con todos los organismos presentes en los medios acuáticos y terrestres.

**D.** Porque permanecía en el medio acuático y terrestre de manera indefinida.

**104.** Para alcanzar estabilidad, los átomos captan o ceden electrones formando iones en los compuestos iónicos, o comparten electrones en los compuestos covalentes. Los iones son átomos cargados que favorecen el paso de la corriente eléctrica cuando se encuentran disueltos. La tabla muestra la conductividad eléctrica de algunas sustancias y el tipo de enlace:

| Sustancia | Tipo de enlace | Conductividad eléctrica |
|---|---|---|
| $C_{12}H_{22}O_{11}$ | Covalente | Baja |
| $CH_3$-COOH | Covalente | Baja |
| NaCl | Iónico | Alta |
| HCl | Covalente | No conduce |

De las anteriores sustancias, ¿cuál tendría presencia de iones disueltos según su conductividad y tipo de enlace?

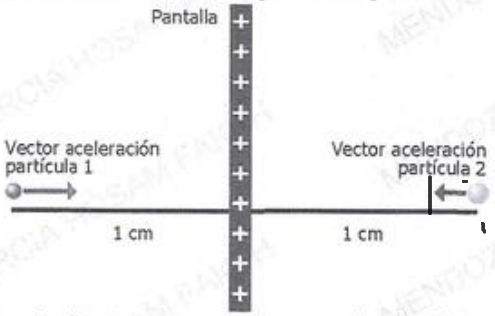
**A.** $C_{12}H_{22}O_{11}$

**B.** $CH_3$-COOH

**C.** NaCl

**D.** HCl

**105.** Dos partículas de polvo cargadas están separadas a una misma distancia de una pantalla larga que tiene una carga eléctrica positiva. La pantalla ejerce una fuerza sobre las partículas de igual magnitud y en direcciones opuestas, generando que las partículas experimenten aceleraciones, como se muestra en la siguiente figura.




Una estudiante nota que, de acuerdo a la figura, la magnitud de aceleración en la partícula 1 es el doble que la de la partícula 2. ¿A qué se debe que la magnitud de la aceleración de las partículas no sea la misma?

**A.** A que la masa de las partículas es diferente.
**B.** A que la dirección de las fuerzas es diferente.
**C.** A que la cantidad de carga de las partículas es igual.
**D.** A que la distancia de separación es la misma.

**106.** En un experimento que buscaba indagar sobre las fluctuaciones en el tamaño poblacional de dos especies de escarabajos (una café y una verde) durante un período de seis años, se obtuvieron los resultados que se muestran en la siguiente tabla:

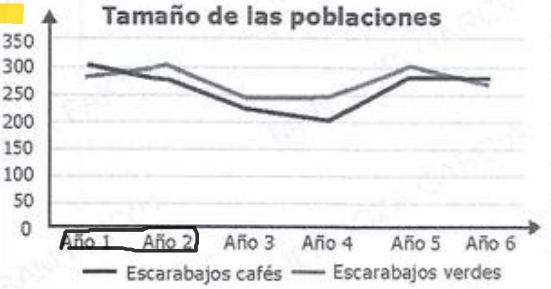
| | Escarabajos cafés | Escarabajos verdes |
|---|---|---|
| **Año 1** | 300 | 280 |
| **Año 2** | 276 | 302 |
| **Año 3** | 225 | 240 |
| **Año 4** | 201 | 245 |
| **Año 5** | 280 | 299 |
| **Año 6** | 277 | 267 |

De acuerdo con el tipo de datos mostrados en la tabla, ¿cuál es la forma adecuada de representarlos gráficamente?

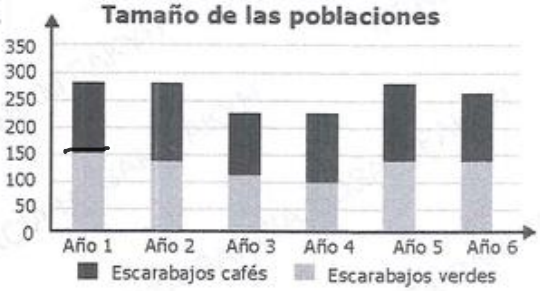
**A.**




**B.**




**C.**




**D.**

